

Proyecto PNP Powershell API

Índice:

- [¿Para qué sirve este proyecto?](#)..... Pg. 02
- [Tecnologías para este proyecto](#).....Pg.03
 - Variables GitHub Actions
 - Workflows
 - Docker
 - HTML
 - Kubernetes
 - Terraform
 - Documentos de ejemplo
- [Índice de pasos a realizar](#)Pg.06
- [Guía de uso](#)Pg.08

¿Para qué sirve este proyecto?

Para empezar lo que me ha llevado a este proyecto es haber gestionado múltiples Sharepoints manualmente para que los clientes que requieren de acceso a ciertas carpetas puedan leer o escribir según dictamine un excel, para la realización de dicha tarea se requiere de varias horas de trabajo para una estructura mediana de carpetas y subcarpetas.

Usando scripts de Powershell con el módulo de PNP.Powershell se puede gestionar usando comandos, por lo tanto, se puede usar un script que lea un csv con las carpetas y permisos para que cambie los permisos de manera automática. Para realizar esta tarea debemos aprender cómo funciona el módulo y a gestionar Sharepoint, por eso se me ocurrió la idea de tener una aplicación web que esconda esa parte de scripts de powershell y solo se muestre un entorno web con formularios simples y pocos botones.

Este proyecto permite gestionar permisos de carpetas Sharepoint a partir de una plantilla de Excel que se puede lanzar desde la web pulsando un botón, para que powershell la procese y realice los cambios pertinentes de manera automática. La aplicación web permite registrar distintas apis de múltiples tenants para poder usar múltiples cuentas de microsoft 365 E3 que es el equivalente a un dominio.

Tecnologías para este proyecto del Repositorio

Este proyecto utiliza las siguientes tecnologías:

- **GitHub Actions Workflows**

Para utilizar los workflows es necesario tener una cuenta de GitHub y crear un repositorio privado donde tener descargado este repositorio, PNP-Web-API. Existen varios workflows que permiten crear la infraestructura de AWS, los despliegues y lo necesario para que funcione la aplicación web menos el hosting.

Los secrets de repositorio de Github actions necesarios son los siguientes:

- **TOKEN_GITHUB**: Para usar el repositorio dentro del workflow es necesario generar un token desde la cuenta de github con permisos para manejar el repositorio
- **AWS_ACCESS_KEY_ID**: ID de cuenta AWS
- **AWS_SECRET_ACCESS_KEY**: KEY de cuenta AWS
- **AWS_SESSION_TOKEN**: TOKEN de cuenta AWS
- **MYSQL_ROOT_PASSWORD**: Contraseña para root de mysql
- **API_PASS**: Clave del usuario de PHP para conectarse a la base de datos
- **PWSH_PASS**: Clave del usuario Powershell para conectarse a la base de datos

Las variables de repositorio de GitHub Actions son:

- **AWS_REGION**: Región de cuenta AWS
- **AWS_S3**: Bucket utilizado en todos los workflows para almacenar tfstate y otros ficheros importantes
- **AWS_CERTIFICADO**: Nombre del Certificado importado a AWS con la etiqueta "Nombre"
- **HTTP_SERVER**: Nombre de dominio que se haya obtenido antes para el hosting, Ej: dominio.com
- **HTTP_ALIAS**: Alias de la página web para el hosting utilizando el dominio ya obtenido, Ej: www.dominio.com
- **ECR_Repo**: Nombre del repositorio ECR que se creará dentro de la cuenta de AWS para almacenar las imagenes docker
- **API_USER**: Nombre del usuario de PHP para conectarse a la base de datos
- **PWSH_USER**: Nombre del usuario Powershell para conectarse a la base de datos

Los **workflows** son los siguientes:

- **S3-Crear:** En caso de no tener un S3 propio, se puede lanzar este workflow para crearlo, si falla cambiar nombre del S3
- **ECR-Repo-Crear:** En caso de no tener un Repositorio ECR propio, se puede lanzar este workflow para crearlo
- **Terraform-Lanzar:** Es el principal, permite crear toda la infraestructura
- **Terraform-Destruir:** Permite eliminar la infraestructura de AWS usando el tfstate almacenado en el bucket
- **Terraform-Probar:** Permite realizar un terraform plan para comprobar que todo va bien sin generar la infraestructura

- **Docker**

Directorio con scripts en lenguaje BASH utilizados dentro del proyecto tales como instalar docker y minikube

- **Apache**

Directorio de la imagen para PHP con el archivo http.conf de apache y dockerfile

- **MySQL**

Directorio de la imagen MySQL con dockerfile y el script de la creación de la base de datos, tablas y triggers

- **Powershell**

Directorio de la imagen Powershell con dockerfile y la carpeta de scripts en lenguaje Powershell utilizados dentro del proyecto

- **HTML**

Directorio con la estructura de la página web con scripts de PHP y estilos con CSS

- **Kubernetes**

Directorio con ficheros para el despliegue de Apache, Powershell y MySQL con sus respectivos servicios de MySQL como ClusterIP y Apache en LoadBalancer.

Se divide en:

- **Despliegues:** Los dos despliegues, el de apache y el de mysql, cambiar el nombre de la imagen de cada uno ya que utilizan una variable que cambia según la imagen generada con docker dentro del workflow de github actions
- **Servicios:** Los servicios de apache y de mysql
- **Volúmenes:** Los volúmenes persistentes que se utilizarán para la base de datos y para los certificados de Powershell.

- **Terraform**

Se utiliza [terraform.tfvars](#) para cambiar variables de nombres y valores de la infraestructura

Para la infraestructura en AWS se utiliza terraform, la estructura consta de lo siguiente:

- **VPC:** Un vpc con acceso público para permitir el acceso web
- **2 Subredes públicas:** EKS requiere de al menos 2 subredes para disponibilidad
- **EFS:** Para los volúmenes persistentes se utilizará un EFS que sirve de almacenamiento en red
- **EKS:** El cluster para el despliegue de Kubernetes
- **Output:** Permite mostrar y almacenar en variables los nombres del cluster y del EFS para el script en GitHub Actions

- **Documentos**

En Documentos hay almacenado un fichero Excel con la plantilla de la estructura de “[Documentos Compartidos](#)” en el Sharepoint, además de un CSV de ejemplo exportado del mismo Excel con el separador ";"

Índice de Pasos para realizar

Requisitos:

- Tener una cuenta de AWS para pasar credenciales al GitHub Actions
- Tener acceso a un DNS de terceros y generador de certificados, como por ejemplo DNS-Exit, que permite generar certificados y editar CNAME
- Tener una cuenta de Microsoft 365 E3 (Se puede utilizar una versión de prueba)

Antes de lanzar el workflow es necesario tener preparado lo siguiente:

- [Crear un token de la cuenta de GitHub para gestionar el repositorio](#)
- [Crear las variables y secrets de GitHub Actions](#)
- [Importar un certificado firmado a AWS y agregar una etiqueta a dicho certificado con la etiqueta “Nombre” y el valor con el nombre que se le quiera dar](#)
- [Usar un S3 en dicha cuenta, en caso de no tenerlo crearlo o usar el workflow del repositorio \(se requiere de variables de GitHub\)](#)
- [Usar un ECR para almacenar imágenes Docker, en caso de no tenerlo crearlo o usar el workflow del repositorio \(se requiere de variables de GitHub\)](#)

Los pasos para realizar después de lanzar el despliegue son:

- [Crear Registro de Aplicación en Microsoft ID](#)
- [Crear Grupos de seguridad en Microsoft ID](#)
- [Crear sitio en Sharepoint](#)
- [Crear la estructura de carpetas en Documentos Compartidos del sitio de Sharepoint. Se debe utilizar la plantilla excel como referencia, cambiando las letras por los nombres que se les quiera dar a las carpetas](#)
- [Crear CNAME en DNS para acceder usando el nombre de dominio asociado al certificado](#)

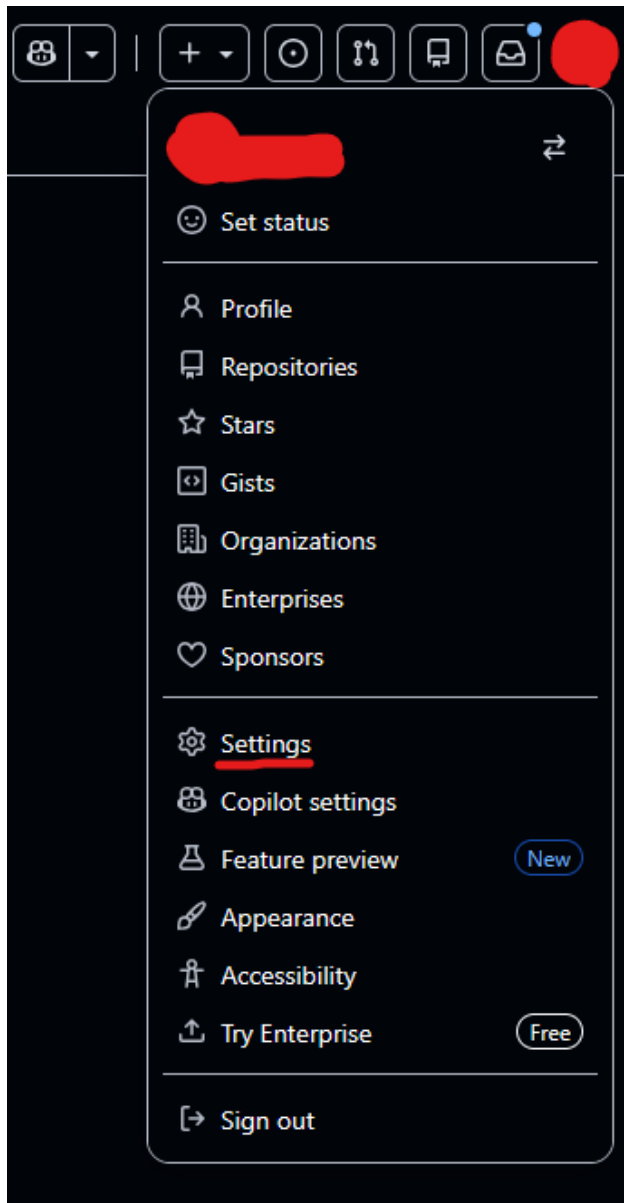
Para la parte de usar la Web API de PNP:

- [Acceder por primera vez](#)

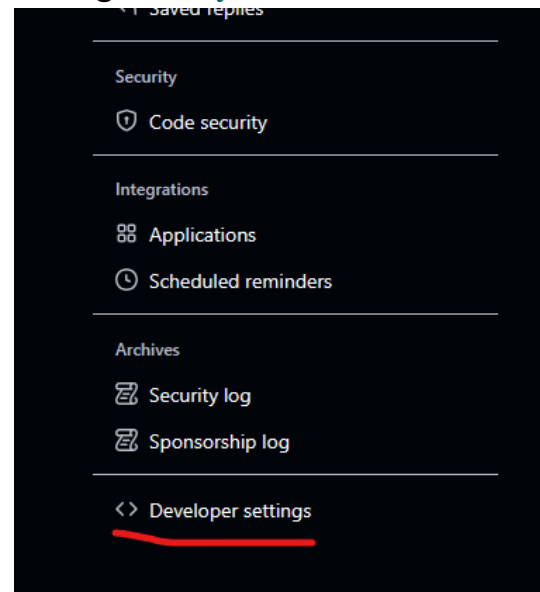
- [Crear y gestión de usuarios](#)
- [Creación y gestión de registros de API en la base de datos](#)
- [Creación y gestión de Certificados para PNP.Powershell](#)
- [Visor de Tareas](#)
- [Lanzar Tareas](#)

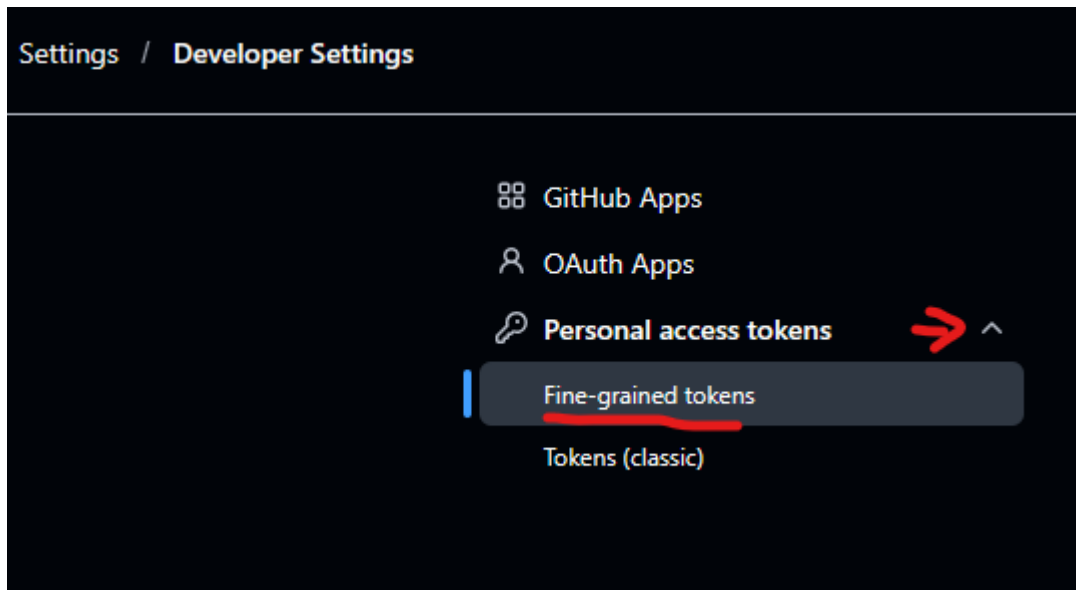
Guía de uso

- Crear un token de la cuenta de GitHub para gestionar el repositorio

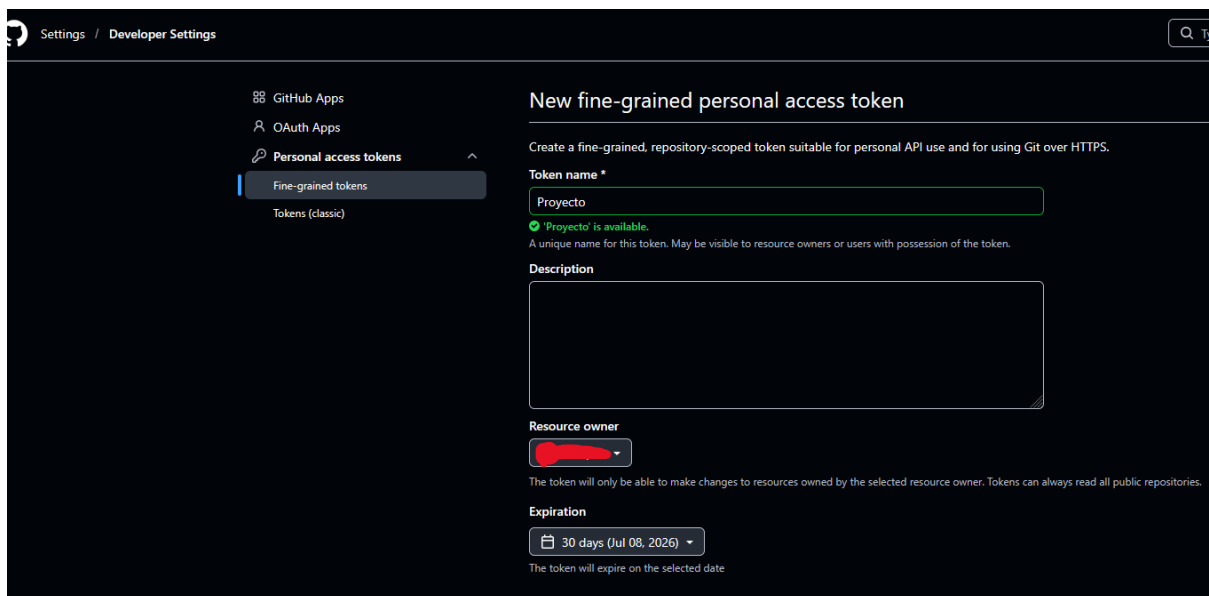


Debemos descargar el repositorio y almacenarlo en un repositorio público o privado para utilizar las variables y workflows. Para crear el token de github que permite al workflow de despliegue leer el repositorio y los ficheros, debemos acceder a "Settings" de la cuenta donde tengáis el repositorio. Nos aparecerá un listado de opciones para configurar, buscamos "Developer settings" y hacemos clic.





Nos redirige a otra página donde nos aparecerán las siguientes opciones, hacemos clic en “Personal access tokens” y luego hacemos clic en “Fine-grained tokens”



Podremos ver el campo donde poner el nombre del token, puede ser el que quieras.

The screenshot shows the GitHub 'Repository access' and 'Permissions' configuration page. Under 'Repository access', the 'Only select repositories' option is selected. A repository named 'PNP-Web-API' is listed as selected. In the 'Permissions' section, 'Actions' and 'Metadata' are listed with 'Read-only' access. The 'Generate token' button is highlighted in green.

Repository access

☐ **Public repositories**
Read-only access to public repositories.

☐ **All repositories**
This applies to all current and future repositories you own. Also includes public repositories (read-only).

☒ **Only select repositories**
Select at least one repository. Max 50 repositories. Also includes public repositories (read-only).

Select repositories 1

Selected 1 repository.

PNP-Web-API

Permissions

Choose the minimal permissions necessary for your needs. [Learn more about permissions.](#)

Repositories 2 Account 0 Add permissions

Actions
Workflows, workflow runs and artifacts. [Learn more.](#) Access: Read-only

Metadata Required
Search repositories, list collaborators, and access repository metadata. [Learn more.](#) Access: Read-only

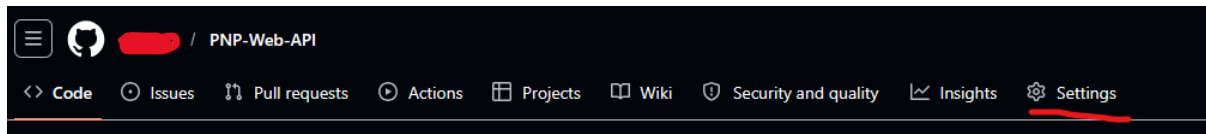
Generate token Cancel

This token will be ready for use immediately.

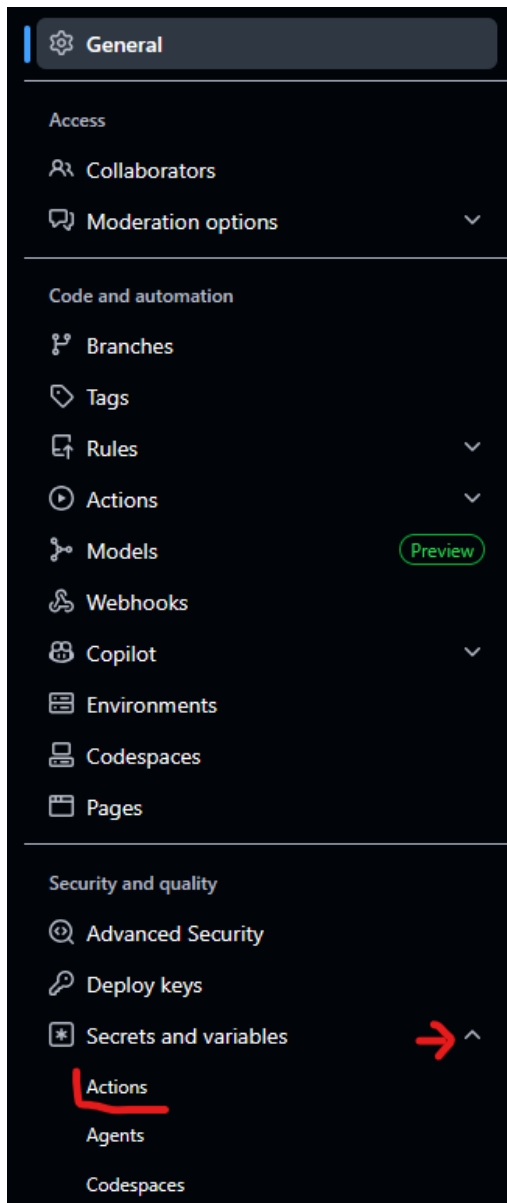
Más abajo podemos seleccionar que el token solo sirva para los repositorios que queramos, seleccionamos nuestro repositorio y hacemos clic en “Add permissions” para agregar el permiso de “Actions” de solo lectura (Read-only).

Al hacer clic en “Generate token” nos mostrará una línea de texto que debemos copiar y guardar por ejemplo en un bloc de notas, ese será el valor que debemos ponerle a la variable de **TOKEN_GITHUB**.

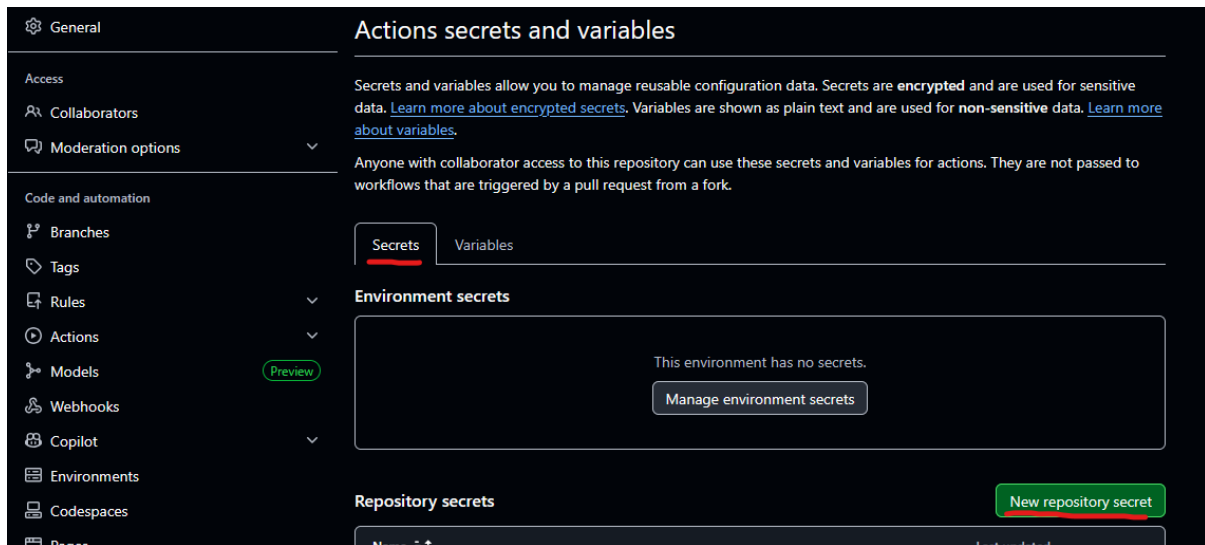
➤ Crear las variables y secrets de GitHub Actions



Como dije antes debemos tener nuestro propio repositorio, al cual accedemos para poder ver la opción de “Settings”, que son los ajustes del repositorio no de la cuenta.

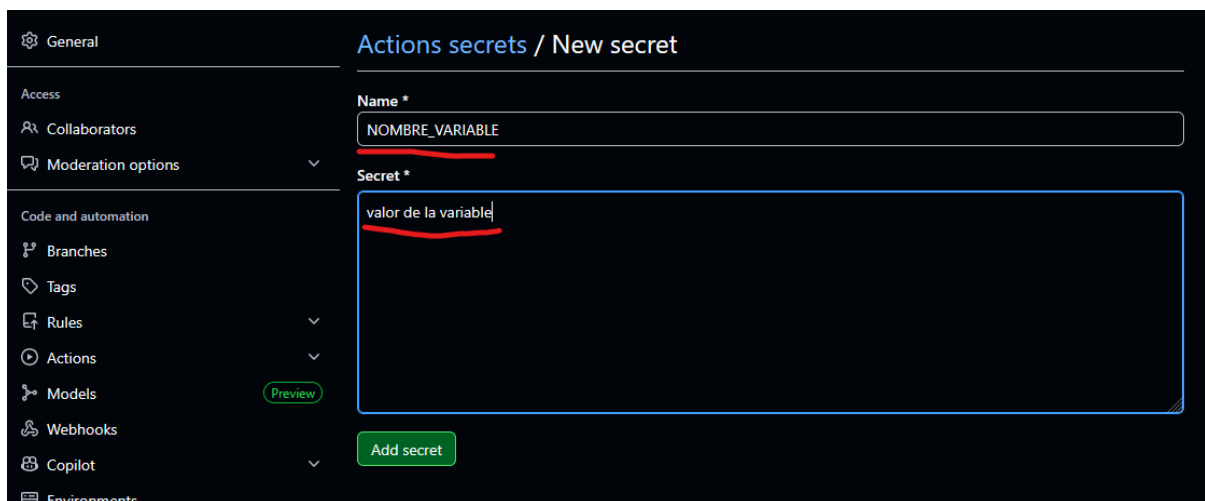


Dentro de los ajustes veremos una lista de opciones, bajamos hasta “Secrets and Variables”, hacemos clic para que se despliegue y hacemos clic en “Actions”.

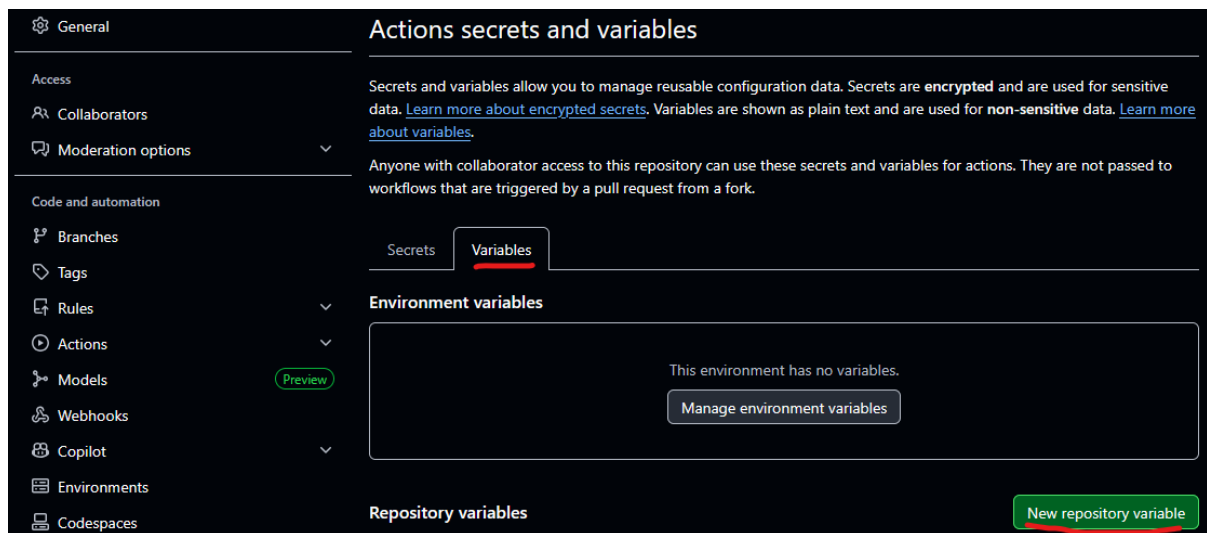


Nos aparecerán dos pestañas: Secrets y Variables.

Podemos empezar con Secrets, hacemos clic en “Secrets” y luego en “New repository secret”



El primer campo es el nombre del secret y debemos copiar en mayúsculas los nombres de Secrets que hay en la guía, los secrets necesarios se incluyen en el README.md del repositorio PNP-Web-API o en el apartado de Tecnologías de este manual.



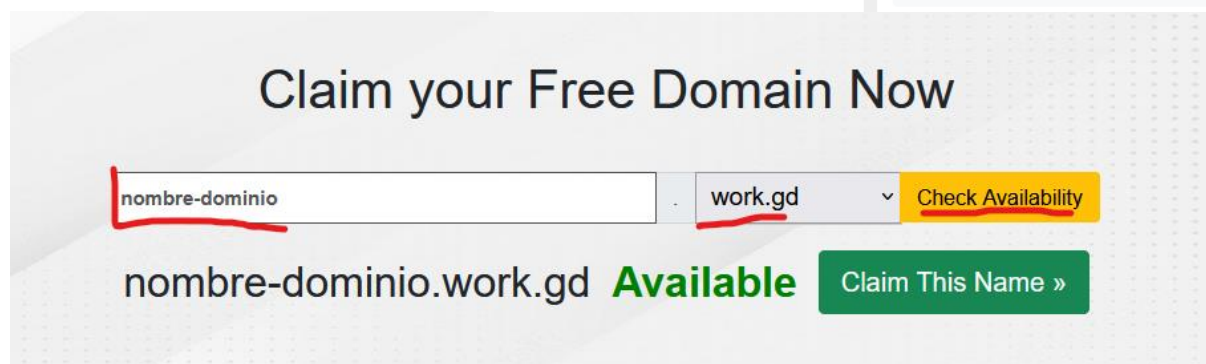
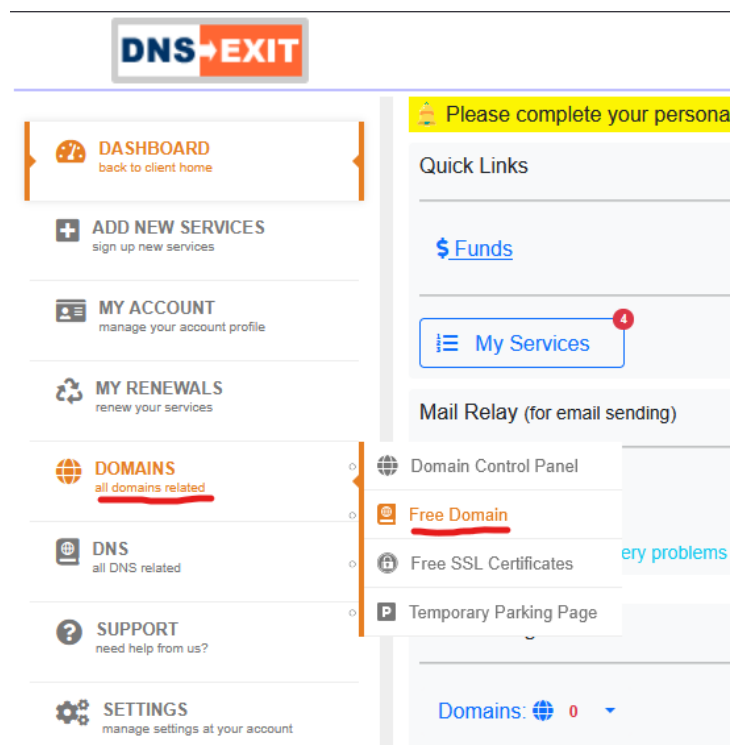
Para variables hacemos lo mismo, volvemos a la página de Secrets y variables, hacemos clic en la pestaña de “Variables” y luego en “New repository variable”. Las variables necesarias también están en este documento y en el README.md de PNP-Web-API.

➤ Importar un certificado firmado a AWS:

Necesitamos tener un certificado válido que se corresponda con el nombre de dominio que tengamos para nuestro DNS si no al acceder a la Web con el enlace de LoadBalancer de AWS saldrá que la página no es segura.

En caso de no disponer de uno podemos conseguir de manera gratuita usando una cuenta de correo para ingresar a DNS-Exit, tras crear la cuenta en DNS-Exit e iniciar sesión nos aparecerá el Dashboard con todo lo que tenemos a nuestra disposición. En este buscamos crear un certificado para un dominio, pero hay que crear primero el dominio:

A la izquierda veremos "DOMAINS", si ponemos el ratón encima se desplegarán más opciones, hacemos clic en "Free Domain", Tras hacer eso nos redirigirá de página y se mostrará "Claim your Free Domain Now", donde podemos poner el nombre de dominio que queramos y el sufijo que nos permita. Si al darle a "Check Availability" nos dice que es Available, entonces podemos continuar.



Free Domains Sign UP

Domain name:	nombre-dominio.work.gd
Registration Term:	1 Year ▾
Expiration Date:	2027-06-11 (Free renew after 2027-05-11)
Total:	\$ 0.00

Note: The domain is free forever with the limitation that you can only renew within 30 days of the expiration and max renew 1 year.

Setup the DNS for the domain:

Note: You can setup Records such as CName, MX, SRV, NS, A, AAAA later.

IP for the domain:	
Is Dynamic IP? Check it if you intend to use our Dynamic DNS Clients	☐

SUBMIT »

Nos dejará elegir cuanto tiempo queremos usar el dominio, pero como la versión gratuita es de un año, no cambiamos nada, solo pulsamos “SUBMIT”.

Con esto ya tenemos el dominio creado ahora vamos a crear el certificado, accedemos al dashboard de la página:

The screenshot shows the DNS-EXIT dashboard. On the left is a sidebar menu with the following items:

- DASHBOARD** (back to client home)
- ADD NEW SERVICES** (sign up new services)
- MY ACCOUNT** (manage your account profile)
- MY RENEWALS** (renew your services)
- DOMAINS** (all domains related) - This menu is expanded, showing:
 - Domain Control Panel
 - Free Domain
 - Free SSL Certificates** (highlighted with a red underline)
 - Temporary Parking Page
- DNS** (all DNS related)
- SUPPORT** (need help from us?)
- SETTINGS** (manage settings at your account)
- LOGOUT** (logout out of your account)

At the bottom of the sidebar is a link for [DNS API Document](#).

The main content area on the right features a header for **Free SSL Certificates - powershell-api.work.gd**. Below this, it states: "We provide Free SSL that works on all browsers for any your digital certificates. [learn more..](#)".

Below the text are three input fields for SSL generation:

- SSL For name(s):**
- SSL Issued Date:**
- SSL Expiration Date:**

Below these fields is a list of services with corresponding icons:

- Domain Control Panel
- Free Domain
- Free SSL Certificates** (highlighted with a red underline)
- Temporary Parking Page

A la izquierda veremos de nuevo "DOMAINS", si ponemos el ratón encima se desplegarán más opciones, hacemos clic en "Free SSL Certificates"

DNS-EXIT Logout Dashboard danielop Live Help ONLINE

Control Panel for SSL (Let's Encrypt) Certificates -

We provide Free SSL that works on all browsers for domains using our DNS Service. The SSL certificate will be good for **90 days**. The SSL can be renewed within **30 days** of its expiration date. You may either login to your account and renew it this page or renew it via our [SSL API](#) [learn more](#).

SSL Name	Issued Date	Expiry Date	Actions
*.dolpoz.work.gd	2025-05-09	2025-08-07 [Expired]	SSL Renew Del

Create SSL for or

www * works on both the domain name with **www**. and the domain without **www**.
is the wild card SSL that will work with any name under the domain including the domain.
Note: only works with domain name using our name servers.

Nos redirige a otra página y debemos elegir a que dominio creamos el certificado, lo seleccionamos y pulsamos “Submit”

Request for SSL Certificate for domain powershell-api.work.gd

You are requesting the SSL Certificate for ***.powershell-api.work.gd** (include powershell-api.work.gd)

The process could take a few minutes.
Please click on the following button to submit the request:

Nos pedirá confirmación de que sí queremos crear el certificado, hacemos clic en el botón

DNS-EXIT Logout Dashboard danielop Live Help ONLINE

Control Panel for SSL (Let's Encrypt) Certificates - powershell-api.work.gd

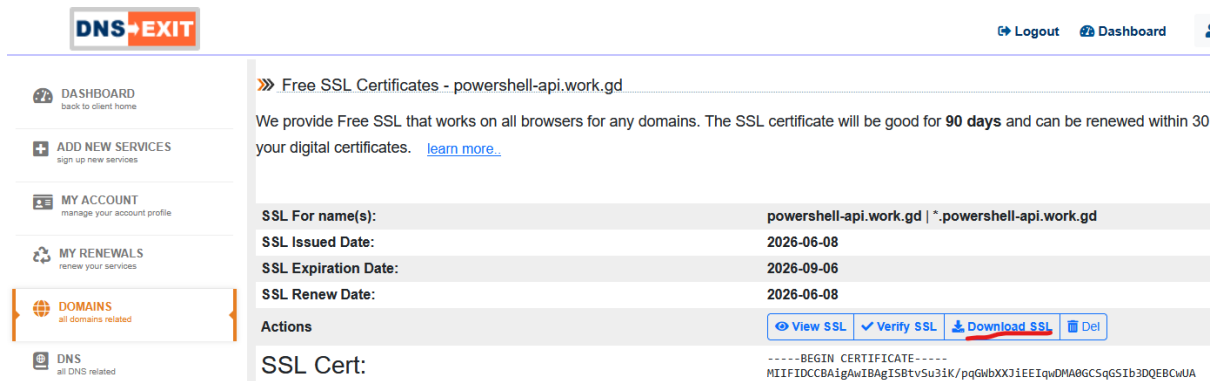
We provide Free SSL that works on all browsers for domains using our DNS Service. The SSL certificate will be good for **90 days**. The SSL can be renewed within **30 days** of its expiration date. You may either login to your account and renew it this page or renew it via our [SSL API](#) [learn more](#).

SSL Name	Issued Date	Expiry Date	Actions
*.dolpoz.work.gd	2025-05-09	2025-08-07 [Expired]	SSL Renew Del
*.powershell-api.work.gd	2026-06-08	2026-09-06	SSL Renew Del

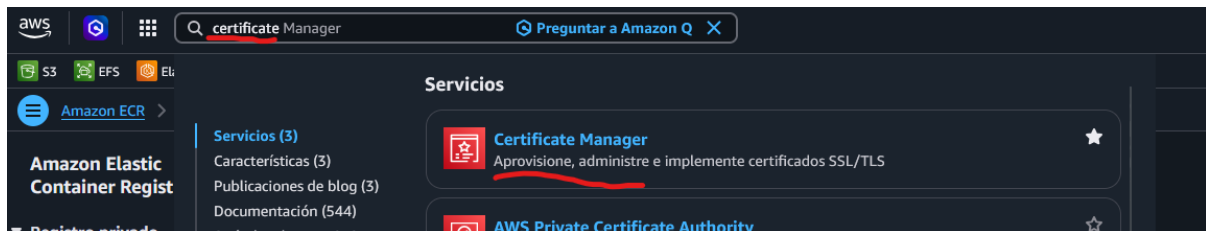
Create SSL for or

www * works on both the domain name with **www**. and the domain without **www**.
is the wild card SSL that will work with any name under the domain including the domain.
Note: only works with domain name using our name servers.

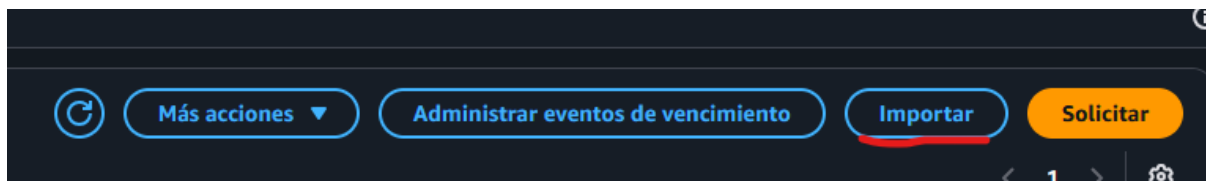
Ahora que está creado, volvemos donde creamos el certificado, nos aparecerá en la lista y hacemos clic en “SSL”



Nos redirige a otra página y nos aparecerá la información del certificado y varios botones, hacemos clic en “Download SSL”, nos pedirá confirmación, pero continuamos, de esa manera se descargará un zip con el certificado .cer y el fichero .key



En AWS buscamos “Certificate Manager”



Nos aparecerá el botón de “Importar” al cual le haremos clic

Importar certificado

Detalles del certificado Información

Cuerpo del certificado

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFIDCCBAIgAwIBAgISBtvsu3ik/pqGWbXXUIEElqwDMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
MDMxCzAJBgNVBAYTAVRMRWYwFAYDVQQKEw1MZlZQncz8FbmlNyeXBOMQwwCgYDVQQD

Clave privada del certificado

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEowIBAAKCAQEAUJm2bDnkbPZ68NEJbkymzfMqY8/2Gr+LJeCx4HAbPP7/ia
zJBfYopTIIiK2BwLzGzsOo68niD2Rfv6EEQ1CL+Sjh51ovM+QSO2yKcgHgMb6b

Cadena de certificados - opcional Información

Pegue la cadena de certificados con codificación PEM a continuación.

Etiquetas Información

Clave

Q Nombre

Valor - opcional

Q mi-certificado

Eliminar

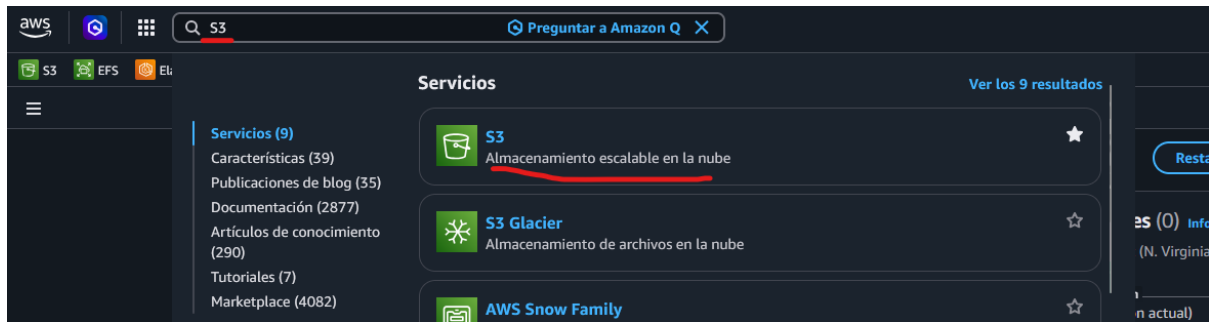
Agregar nueva etiqueta

Puede agregar hasta 49 etiquetas más.

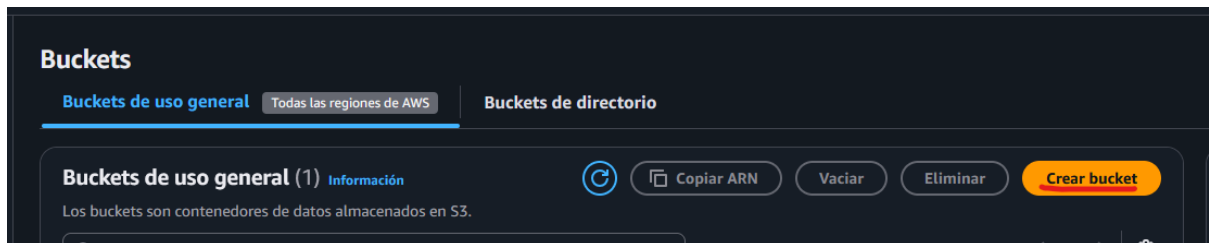
Cancelar Importar certificado

Para rellenar los campos que nos pide debemos abrir los ficheros .cer y .key con el bloc de notas o similar. Copiar el contenido del .cer en el primer campo y el contenido del .key en el segundo campo. Luego agregar una etiqueta “Nombre” con el valor “nombre de mi certificado” o lo que quieras, será el que pongas en la variable de GitHub Actions **AWS_CERTIFICADO**

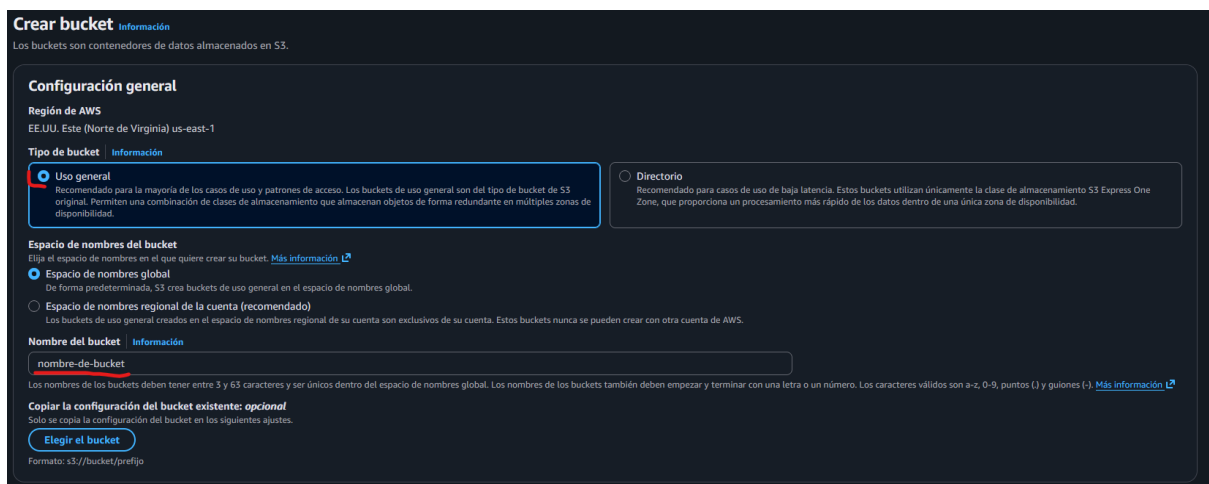
➤ Crear un S3 en la cuenta de AWS



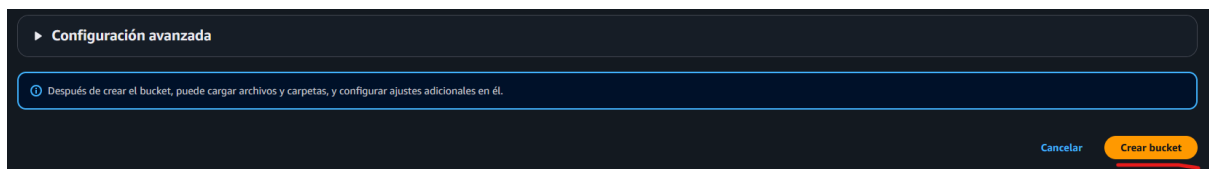
En AWS buscamos S3



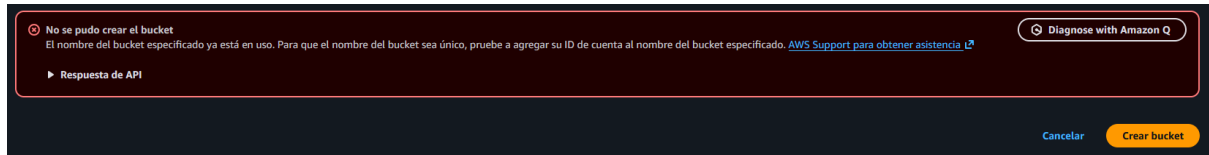
Nos aparecerá el botón de “Crear bucket”, hacemos clic



Seleccionamos “Uso general” y ponemos el nombre del bucket que queramos, debe ser el mismo que pongáis en la variable de GitHub Actions **AWS_S3**



Hacemos clic en “Crear buket” y ya estaría hecho.

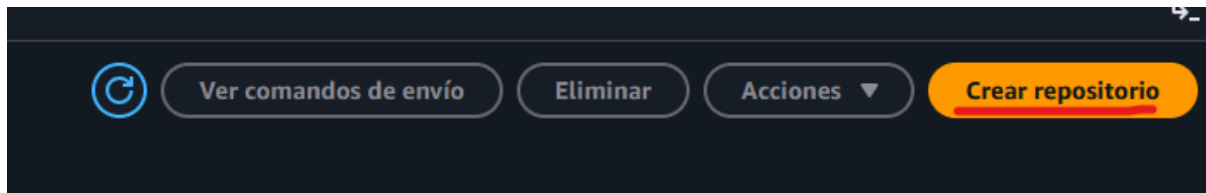


En el caso de que os aparezca este error, es por el nombre del bucket, no debe coincidir con buckets ya creados, cambiáis el nombre y volvéis a intentarlo.

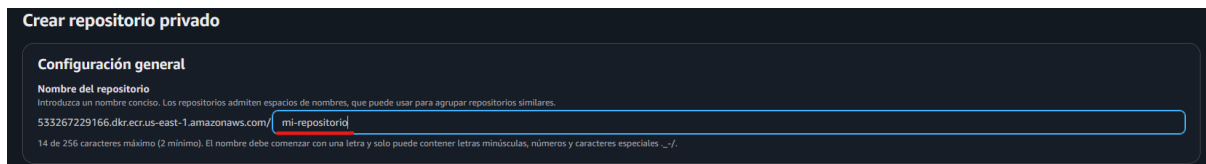
➤ Crear un ECR para almacenar imágenes Docker



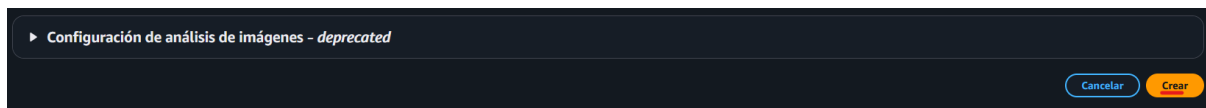
En AWS buscamos ECR



Nos aparecerá el botón de “Crear repositorio, hacemos clic

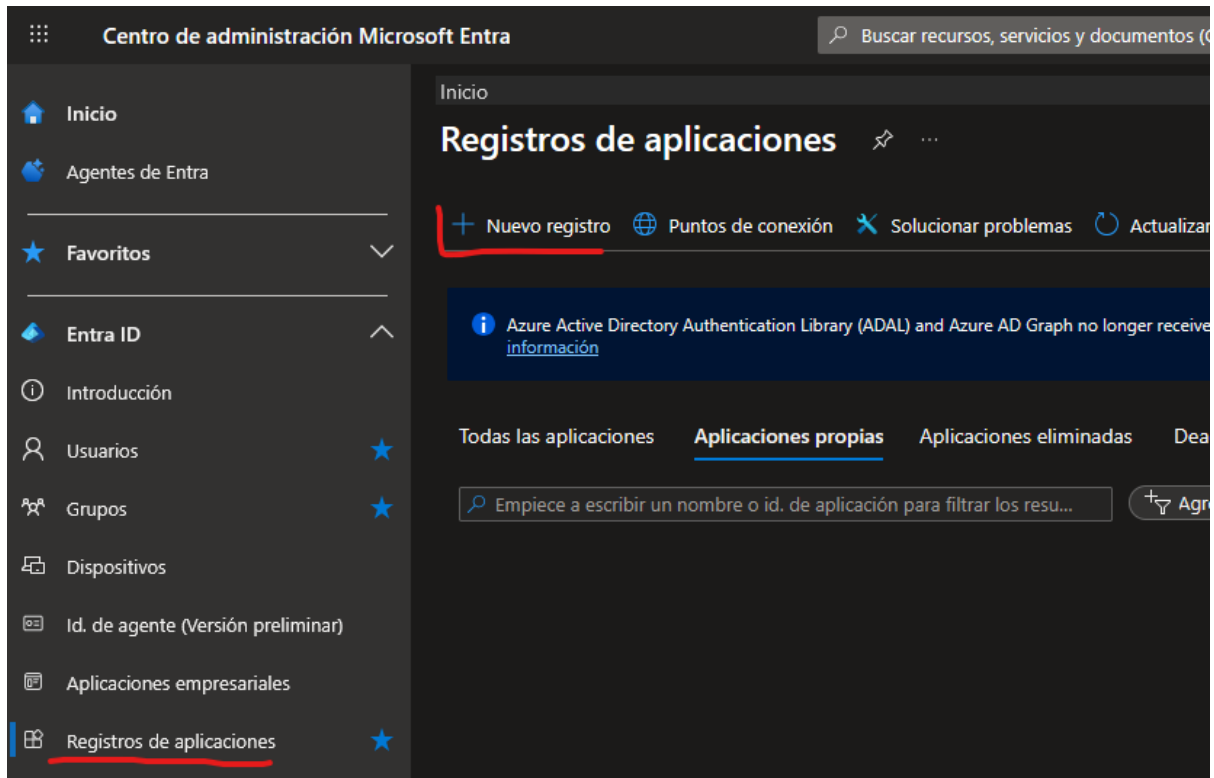


Ponemos el nombre del repositorio que queramos, debe ser el mismo que pongáis en la variable de GitHub Actions **ECR_Repo**

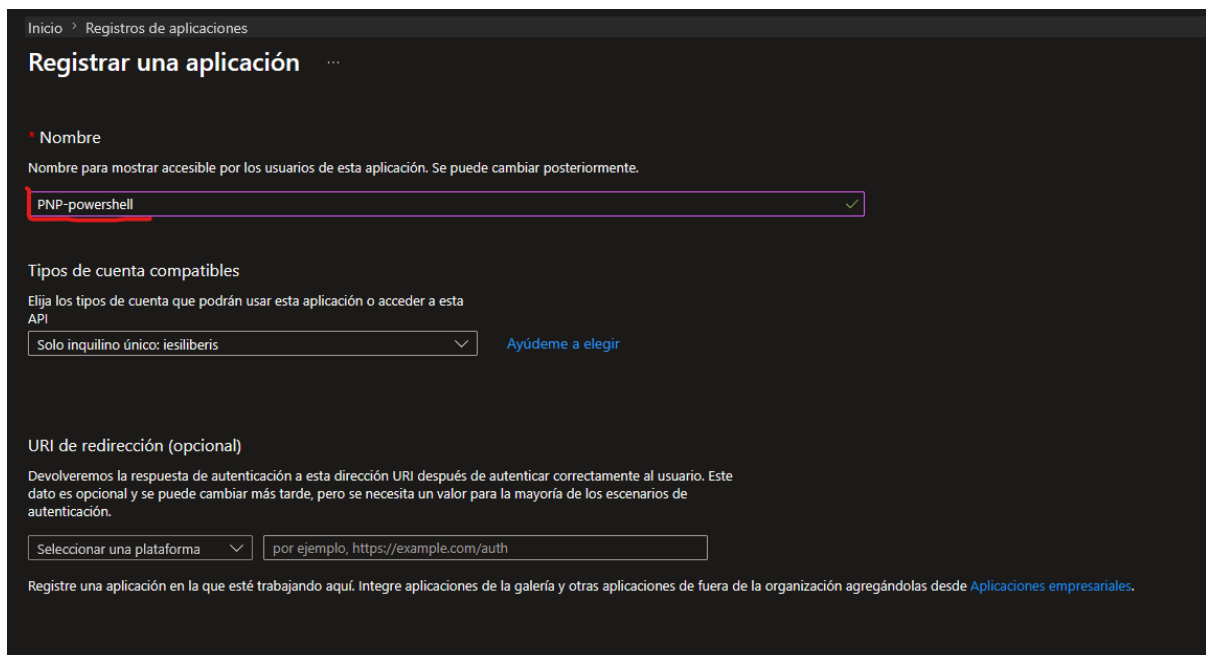


Hacemos clic en “Crear” y ya estaría hecho.

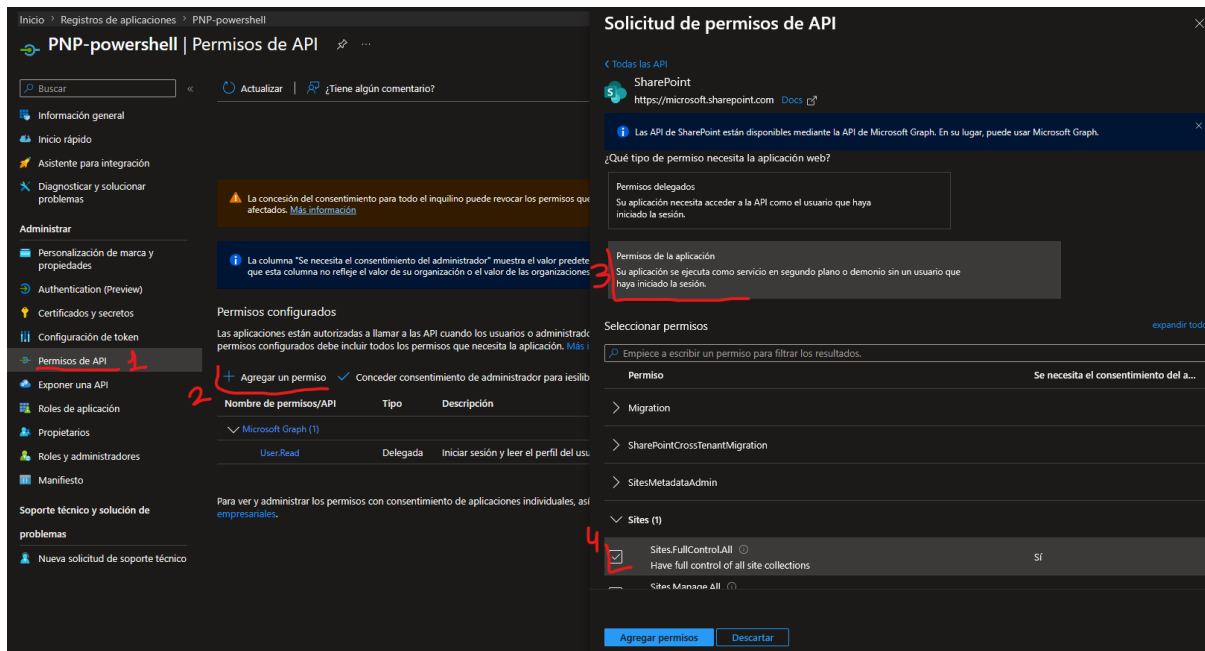
➤ Crear Registro de Aplicación en Microsoft ID



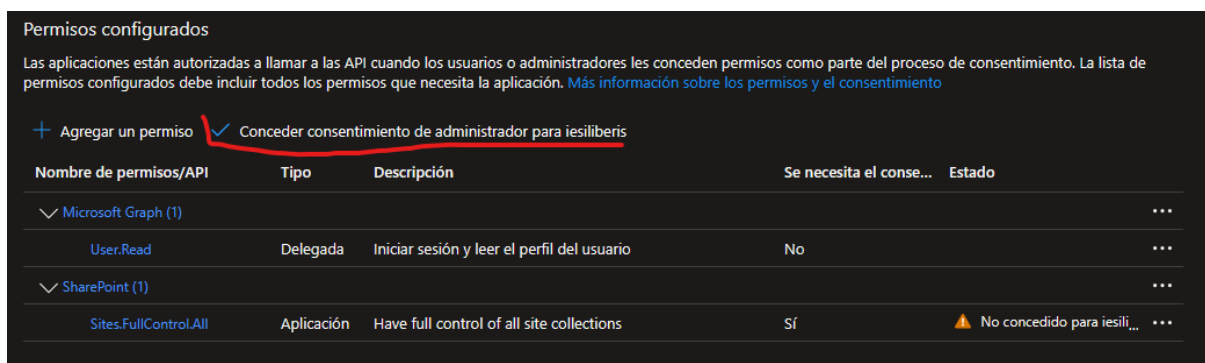
Accedemos al “Centro de administración Microsoft Entra”, hacemos clic en el panel lateral en “Registros de aplicaciones” y en “Nuevo registro”



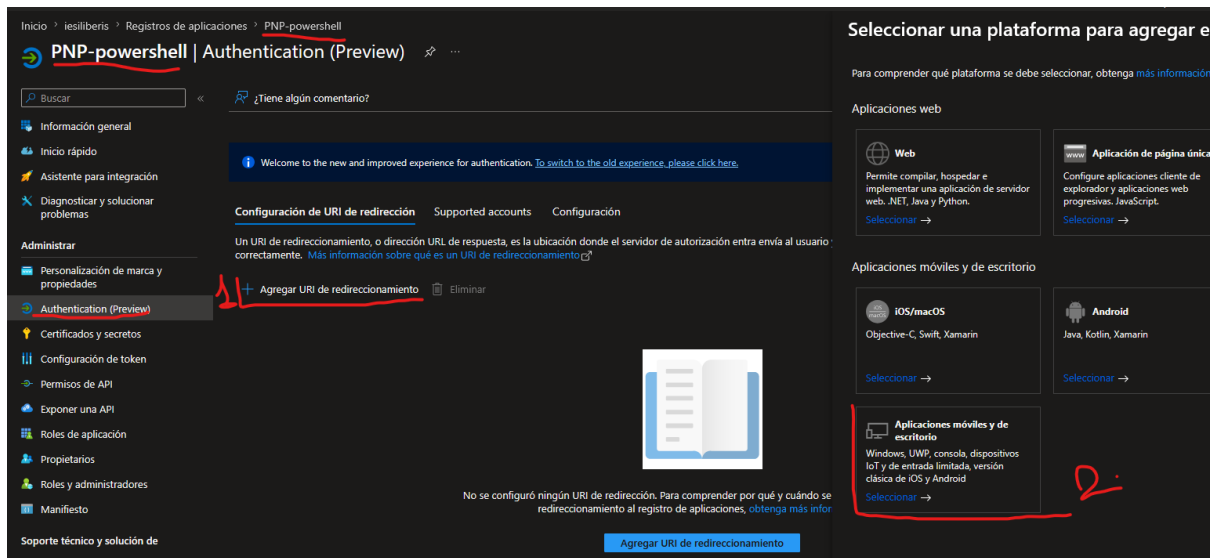
Le ponemos el nombre que queramos y le damos a crear



Al hacerlo nos aparecerá el registro de aplicación que hemos creado, hacemos clic en el panel lateral en “Permisos de API”, luego en “Agregar un permiso”, Seleccionamos “Permisos de aplicación”, añadimos el permiso de “Sites / Sites.FullControl.All” para que permita a la API tener todo el control sobre los sitios de Sharepoint, si controlas de permisos de API puedes seleccionar los permisos necesarios, pero siempre dejando de lectura y escritura para el sitio o los sitios de Sharepoint que quieras gestionar.



Tras agregar los permisos necesarios nos aparecerá la opción de “Conceder consentimiento de administrador para nombre de tenant que tengas”, si eres administrador del tenant podrás hacer clic y validar los permisos.



Después de darle permisos volvemos al registro de aplicación que hemos creado, en el panel lateral hacemos clic en “Authentication”, luego en “Agregar URI de redireccionamiento”, seleccionamos “Aplicaciones de móviles y de escritorio”

Agregar URI de redireccionamiento

Aplicaciones móviles y de escritorio | plataforma

← Todas las plataformas ⚡ Inicio rápido 📄 Docs

Redirigir el URI

- ☐ <https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient>
- ☐ https://login.live.com/oauth20_desktop.srf (LiveSDK)
- ☐ [msal07499cb1-aeff-4c92-9202-3477de1a8c50://auth](https://login.live.com/oauth20_desktop.srf) (Solo MSAL)

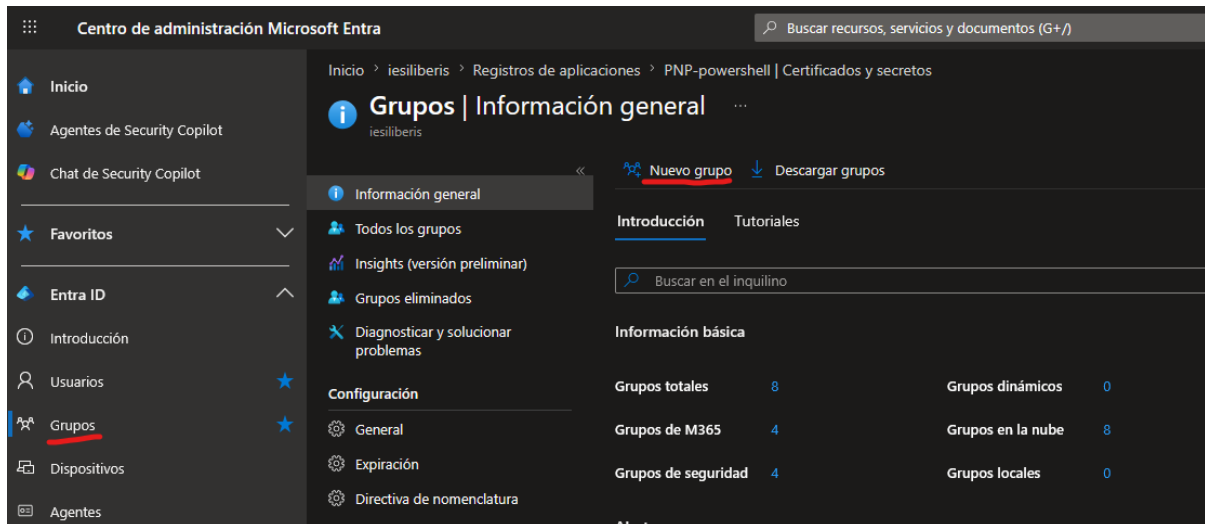
✓

Configurar

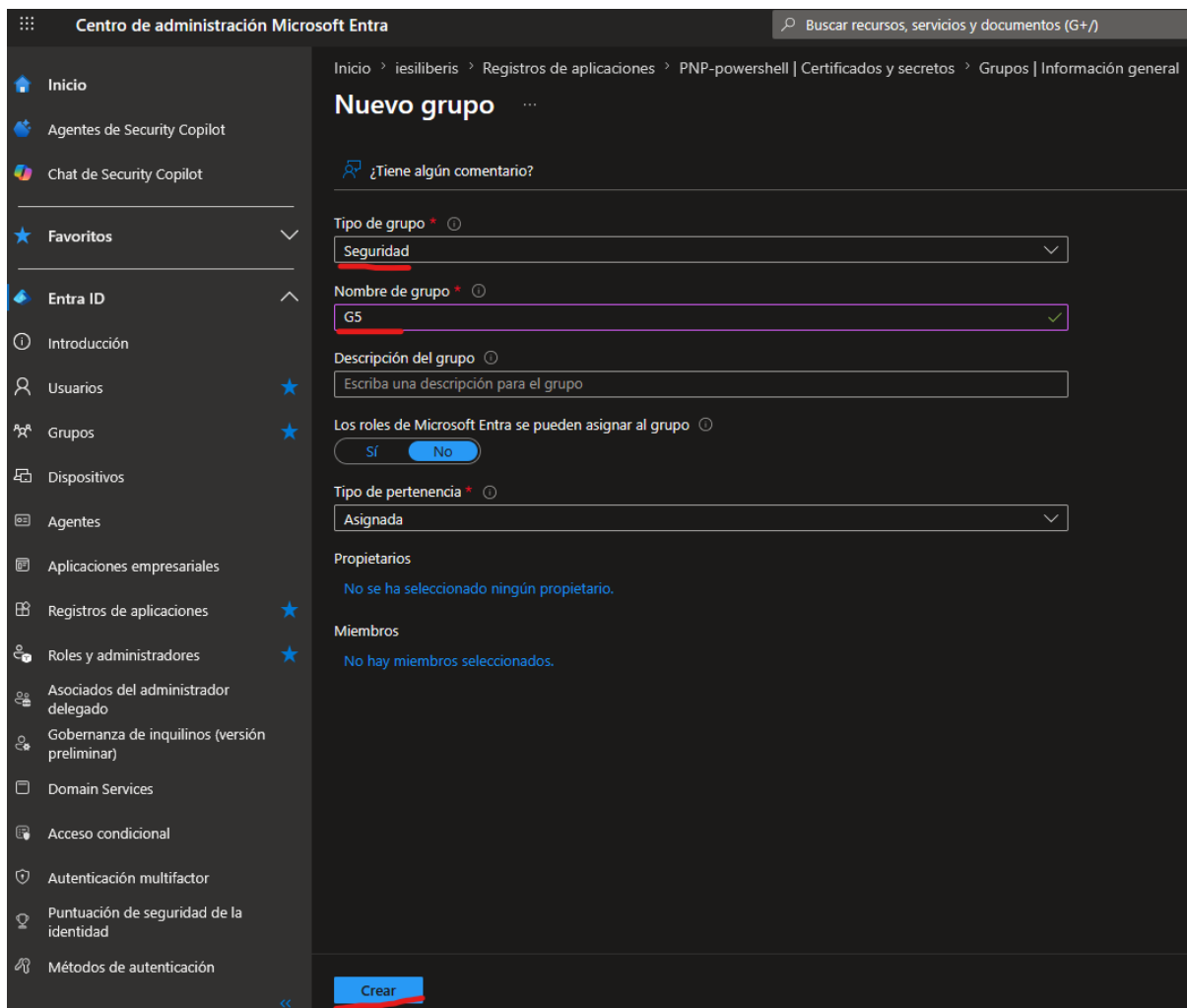
Cancelar

Escribimos en la URI lo siguiente: <http://localhost> y hacemos clic en "configurar"

➤ Crear Grupos de seguridad en Microsoft ID



En el “Centro de administración Microsoft Entra”, buscamos en el panel lateral “Grupos” y hacemos clic, luego hacemos clic en “Nuevo grupo”

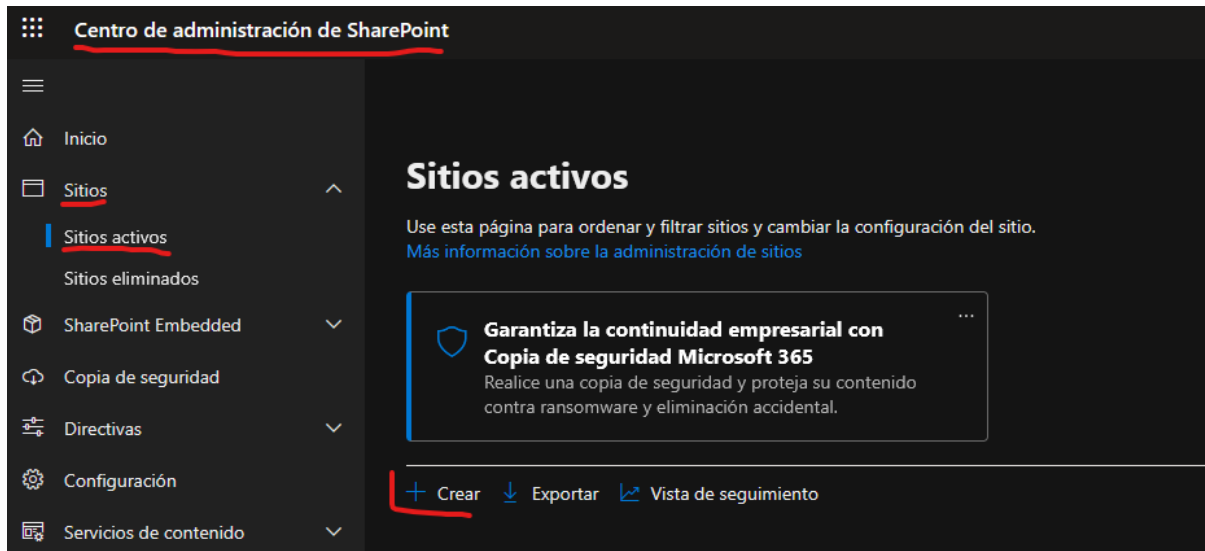


Seleccionamos “Seguridad” y escribimos en nombre del grupo.

➤ Crear sitio en Sharepoint

iesiliberis597-admin.sharepoint.com

Para acceder al administrador de Sharepoints escribimos la url con el tenant seguido de sharepoint.com y agregamos “-admin” al tenant



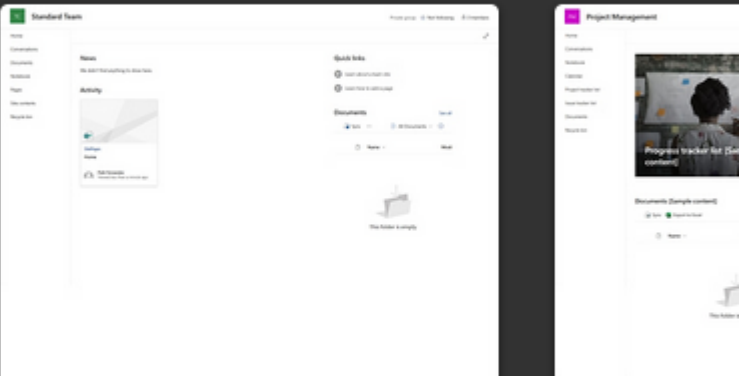
Ya en el “Centro de administración de Sharepoint” podemos ver los sitios activos que hayamos creado, si es la primera vez, solo aparecerá un sitio. Hacemos clic en “Crear”



Seleccionamos “Sitio de grupo”

Seleccionar una plantilla

De Microsoft De su organización



Equipo estándar
Administra proyectos, comparte contenido y sigue conectado con tu equipo.

Administración
Colaborar con detalles y recursos.

Asigne un nombre a su sitio

Decida un nombre único que siga los estándares de nomenclatura de su organización. La descripción es opcional, pero es útil para que los usuarios comprendan para qué sirve su sitio.

El sitio de grupo se conectará a un grupo de Microsoft 365, lo que proporciona a su sitio un bloc de notas de OneNote compartido, una dirección de correo electrónico de grupo y un calendario de equipo.



Equipo estándar [Cambiar plantilla](#)

Nombre del sitio *

proyecto

El nombre del sitio está disponible.

Descripción del sitio

Informa a los usuarios del propósito de tu sitio

Dirección de correo electrónico del grupo *

proyecto

El alias de grupo está disponible.

Dirección del sitio *

<https://iesiliberis597.sharepoint.com/sites/> proyecto

La dirección del sitio está disponible.

Propietario del grupo *

 daniel olivares pozo ✕ |

Atrás Siguiente

Seleccionamos "Equipo estándar"

Escribimos el nombre del sitio y agregamos un propietario, puedes usar tu propio usuario de cuenta Microsoft 365

Establecer idioma y otras opciones

Establece el idioma predeterminado para el sitio. Si es necesario, selecciona etiquetas y otras opciones de configuración para clasificar qué tipo de contenido se almacena en el sitio y quién puede acceder a la información.

Equipo estándar [Cambiar plantilla](#)

Configuración de privacidad
Privado: solo los miembros pueden obtener acceso a este sitio

Seleccionar un idioma
Español
Selecciona el idioma predeterminado del sitio. No se podrá cambiar más adelante.

Zona horaria
(UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París

[Atrás](#) [Crear sitio](#)

Seleccionamos la zona horaria deseada, al continuar nos pedirá que agreguemos miembros, pero no es necesario.

Sitios activos

Use esta página para ordenar y filtrar sitios y cambiar la configuración del sitio.
[Más información sobre la administración de sitios](#)

Garantiza la continuidad empresarial con Copia de seguridad Microsoft 365
Realice una copia de seguridad y proteja su contenido contra ransomware y eliminación accidental.

[+ Crear](#) [Editar](#) [Membership](#) [Centro](#) [Uso compartido](#) [Eliminar](#)

Nombre del sitio	URL	Teams	Sitios d
proyecto	.../sites/proyecto	-	-
Sitio de comunicación	https://iesiliberis597.sharepoint.com	-	-

proyecto
Grupo Privado
[Correo electrónico](#) [Ver sitio](#) [Eliminar](#)

General **Actividad** **Pertenencia** **Configuración**

Información básica

Nombre
proyecto

Descripción
proyecto
[Editar](#)

Direcciones de correo

Principal
proyecto@iesiliberis597.on
om

Alias
[Editar](#)

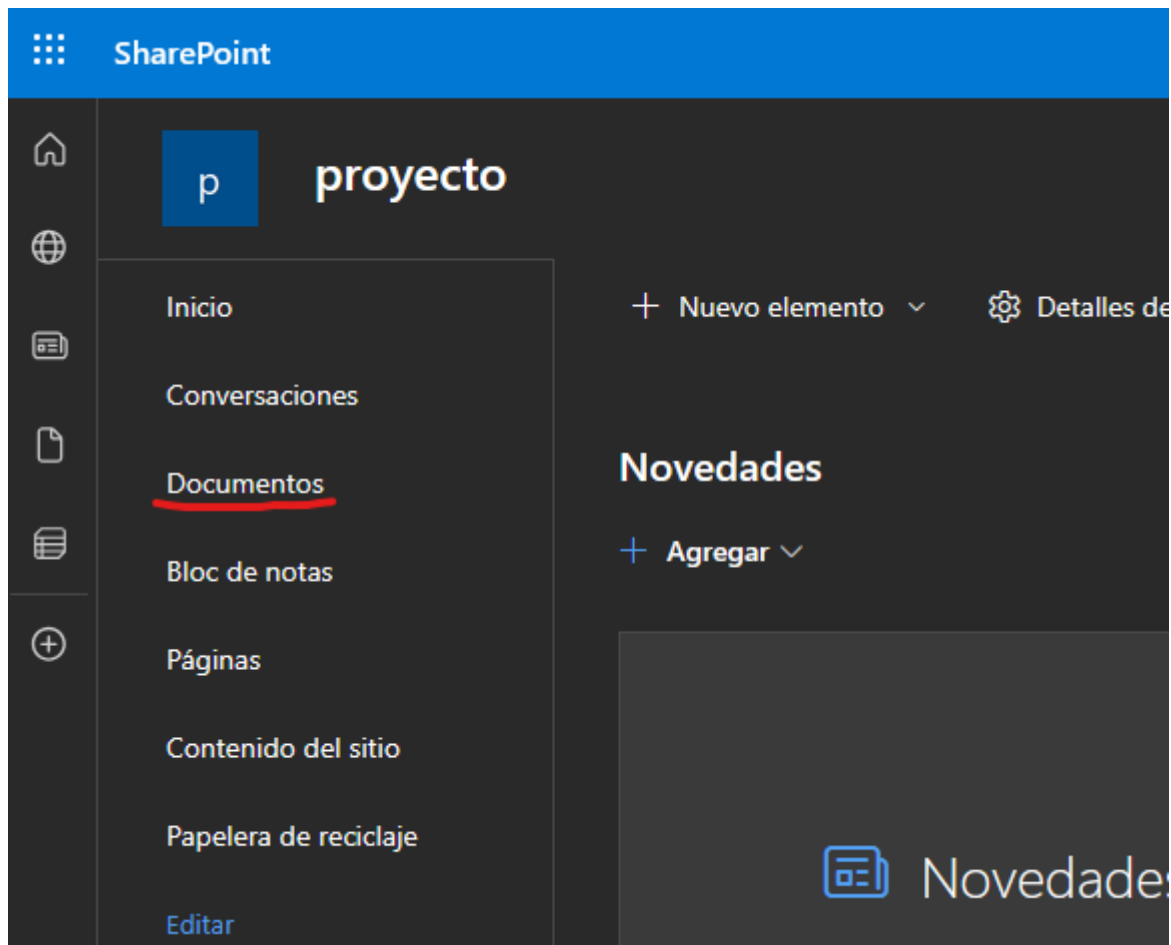
Información del sitio

Nombre del sitio
proyecto
[Editar](#)

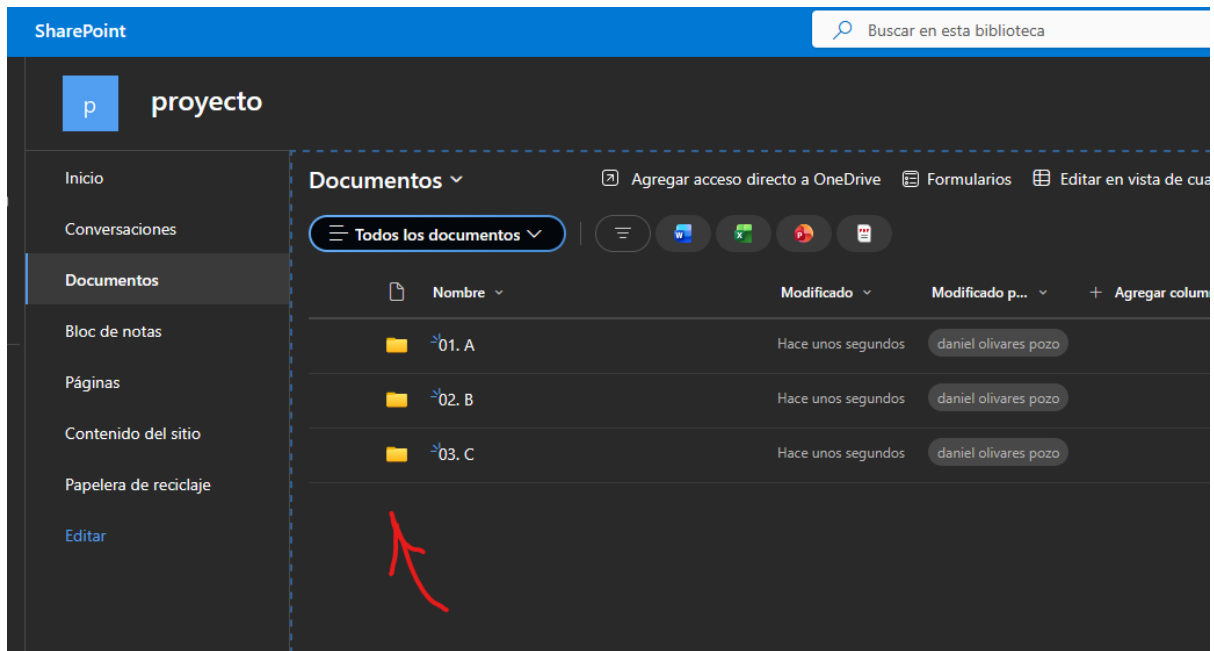
Dirección del sitio
.../proyecto
[Editar](#)

Al terminar aparecerá el sitio creado en sitios activos, hacemos clic en el sitio y luego en “Ver sitio” nos redirige al sitio de Sharepoint que hemos creado.

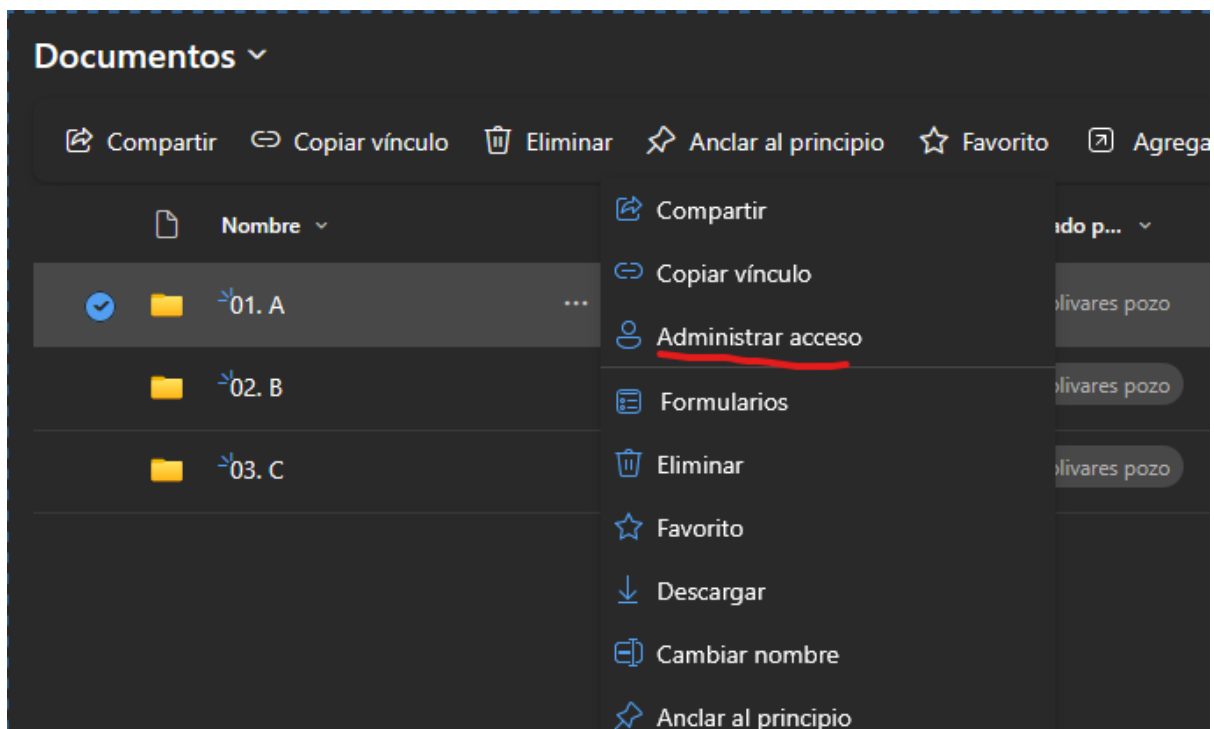
➤ Crear la estructura de carpetas en Documentos Compartidos del sitio de Sharepoint



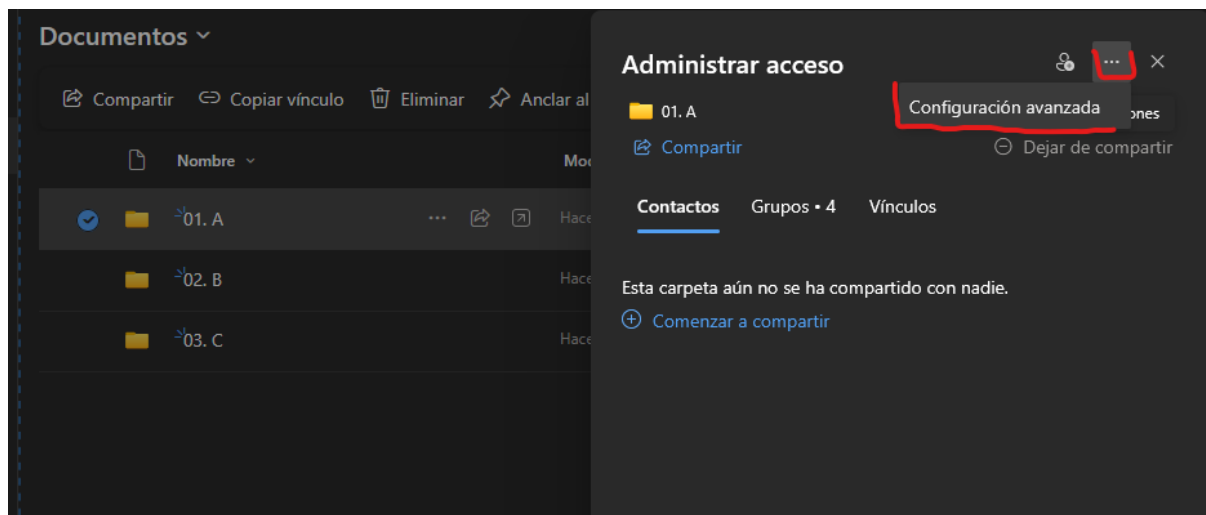
Con el sitio de Sharepoint creado, accedemos a él, dentro hacemos clic en “Documentos”



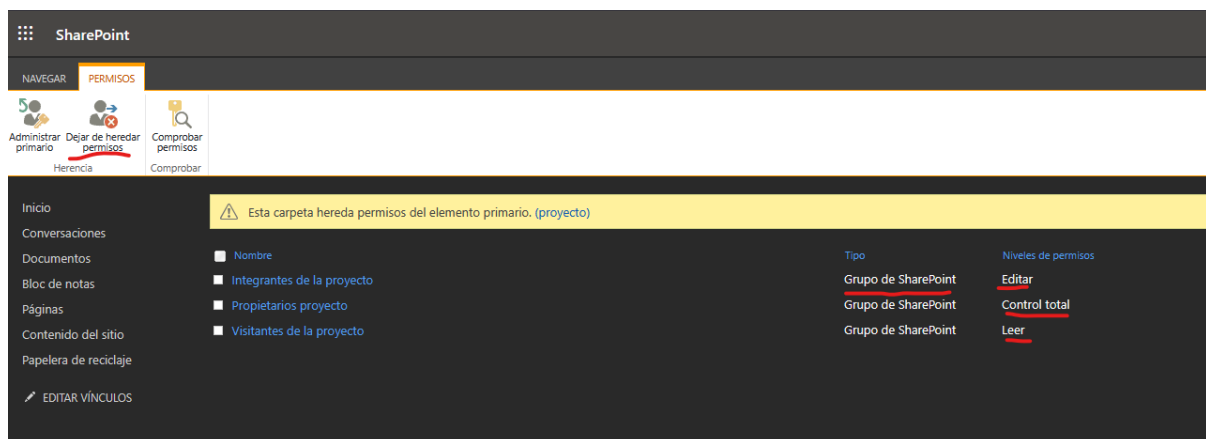
Dentro de “Documentos” veremos que está vacía, podemos crear la estructura de carpetas a mano o en su defecto tener ya creada la estructura en tu pc y arrastrar las carpetas a “Documentos”



Para ver los permisos que tiene de herencia las carpetas añadidas, hacemos clic derecho sobre la carpeta y luego hacemos clic en “Administrar acceso”

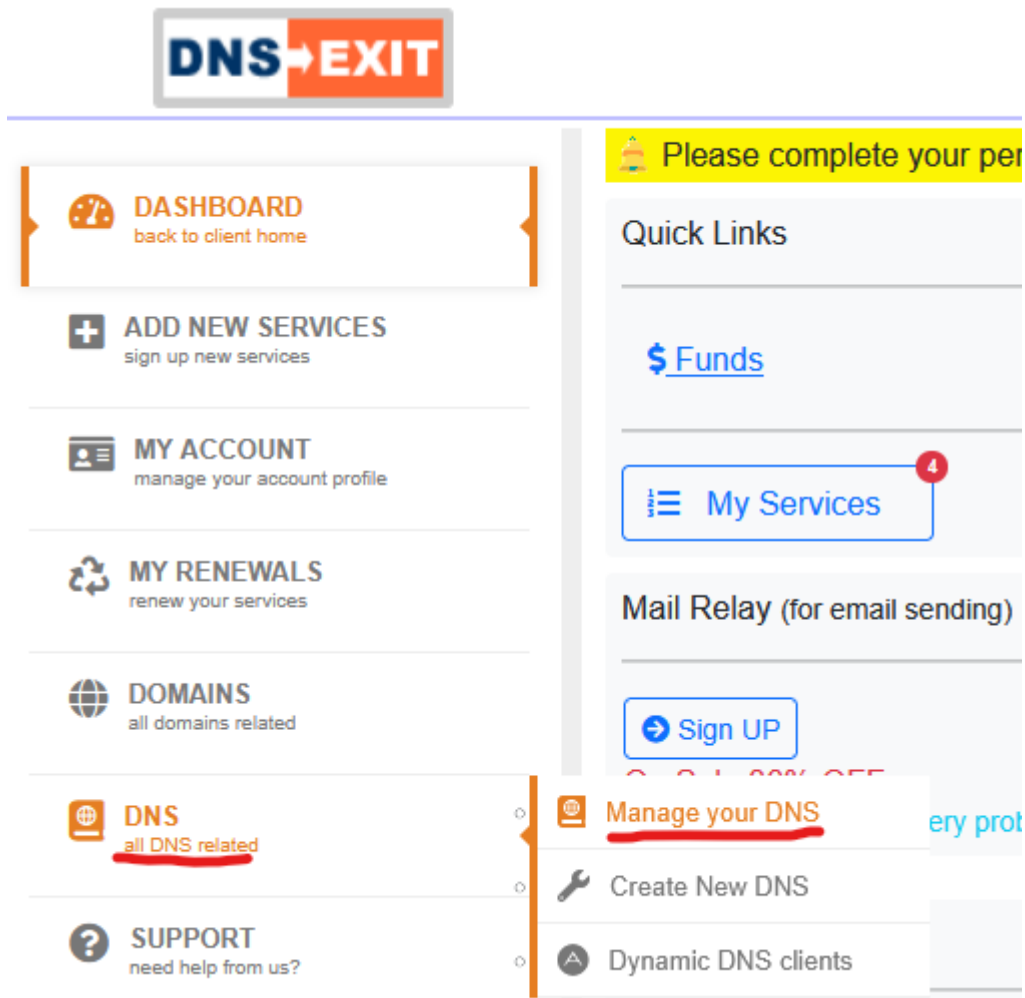


Se desplegarán los datos de la carpeta, pero para ver mejor los permisos, hacemos clic en los puntitos y en “Configuración avanzada”

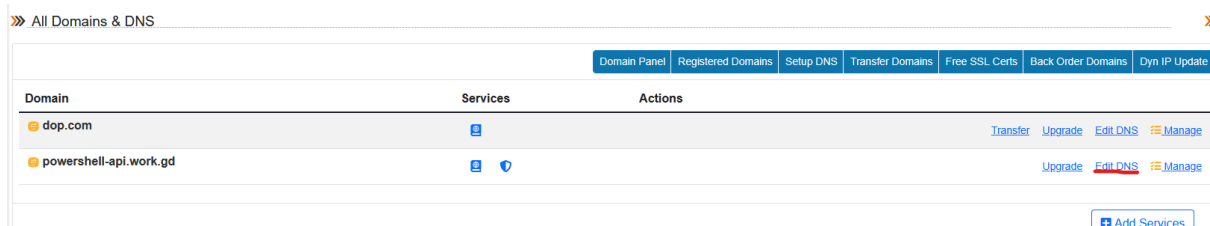


Ahora podemos ver los permisos heredados que tiene la carpeta, si se quiere cambiar los permisos manualmente debemos primero romper la herencia haciendo clic en “Dejar de heredar permisos”

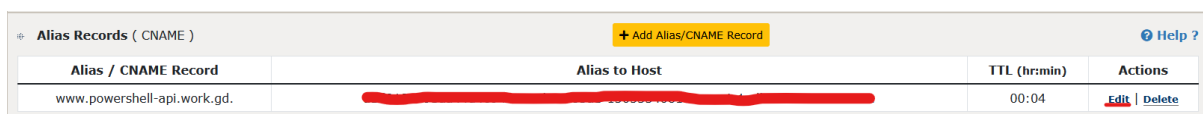
➤ Crear CNAME en DNS



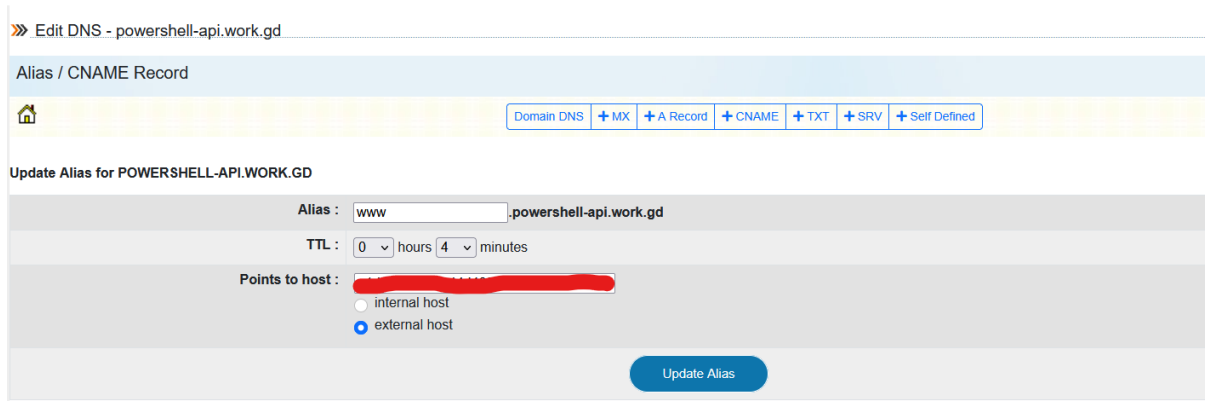
En DNS-Exit en el panel lateral mantenemos el ratón sobre “DNS” y hacemos clic en “Manage your DNS”



Nos aparecerán los dominios que tengamos creados, hacemos clic en “Edit DNS” sobre el dominio que queramos cambiar el CNAME



Dentro hacemos clic en “Edit” sobre la sección de CNAME



» Edit DNS - powershell-api.work.gd

Alias / CNAME Record

Domain DNS + MX + A Record + CNAME + TXT + SRV + Self Defined

Update Alias for POWERSHELL-API.WORK.GD

Alias : powershell-api.work.gd

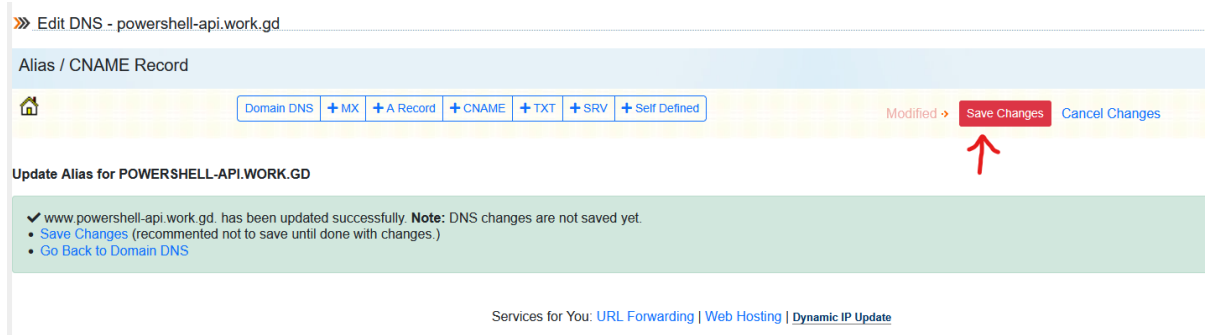
TTL : hours minutes

Points to host :

☐ internal host
☒ external host

Update Alias

Dejamos “www” o lo cambiamos según el certificado que se vaya a importar en AWS, el TTL para hacer pruebas es de 4 minutos al menos, para un enlace LoadBalancer que no cambia es válido unas 8 horas por ejemplo. Seleccionamos “external host” y escribimos el enlace del servicio LoadBalancer y pulsamos en “Update Alias”



» Edit DNS - powershell-api.work.gd

Alias / CNAME Record

Domain DNS + MX + A Record + CNAME + TXT + SRV + Self Defined

Modified > **Save Changes** Cancel Changes

Update Alias for POWERSHELL-API.WORK.GD

✓ www.powershell-api.work.gd. has been updated successfully. **Note:** DNS changes are not saved yet.

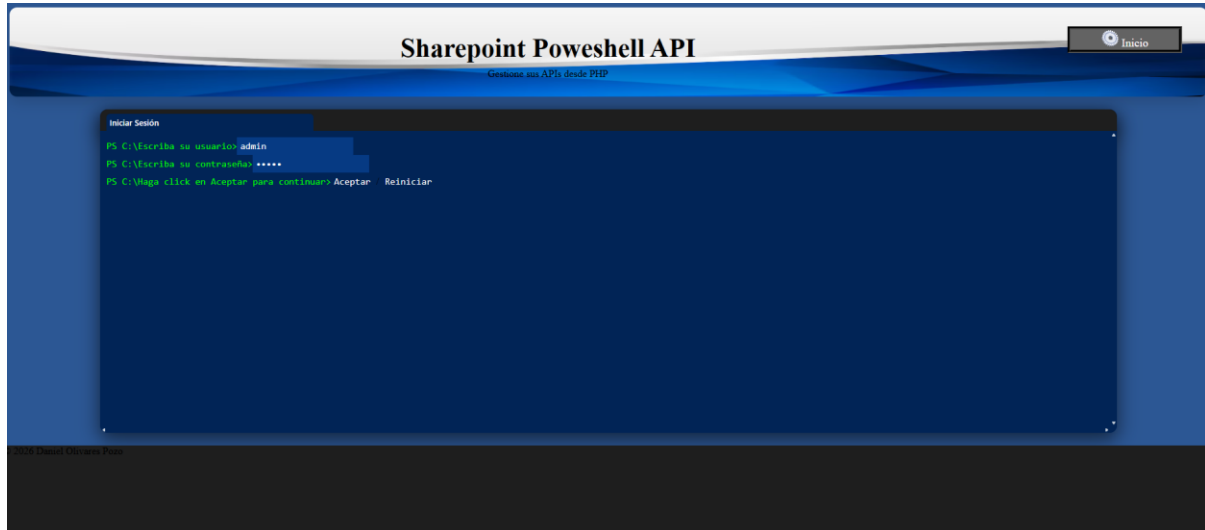
- [Save Changes](#) (recommended not to save until done with changes.)
- [Go Back to Domain DNS](#)

Services for You: [URL Forwarding](#) | [Web Hosting](#) | [Dynamic IP Update](#)

Los cambios no se han realizado todavía, debemos pulsar en el botón superior derecho de color rojo que pone “Save Changes”

➤ Acceder por primera vez

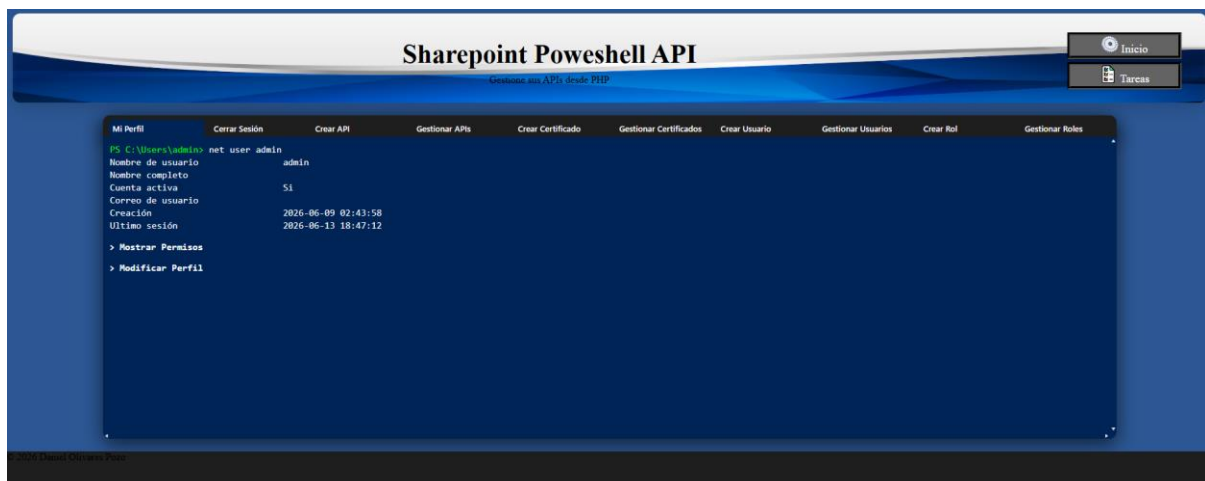
Para acceder debemos tener la url generada por el LoadBalancer que se muestra en la salida del GitHub Actions o usar el nombre DNS.



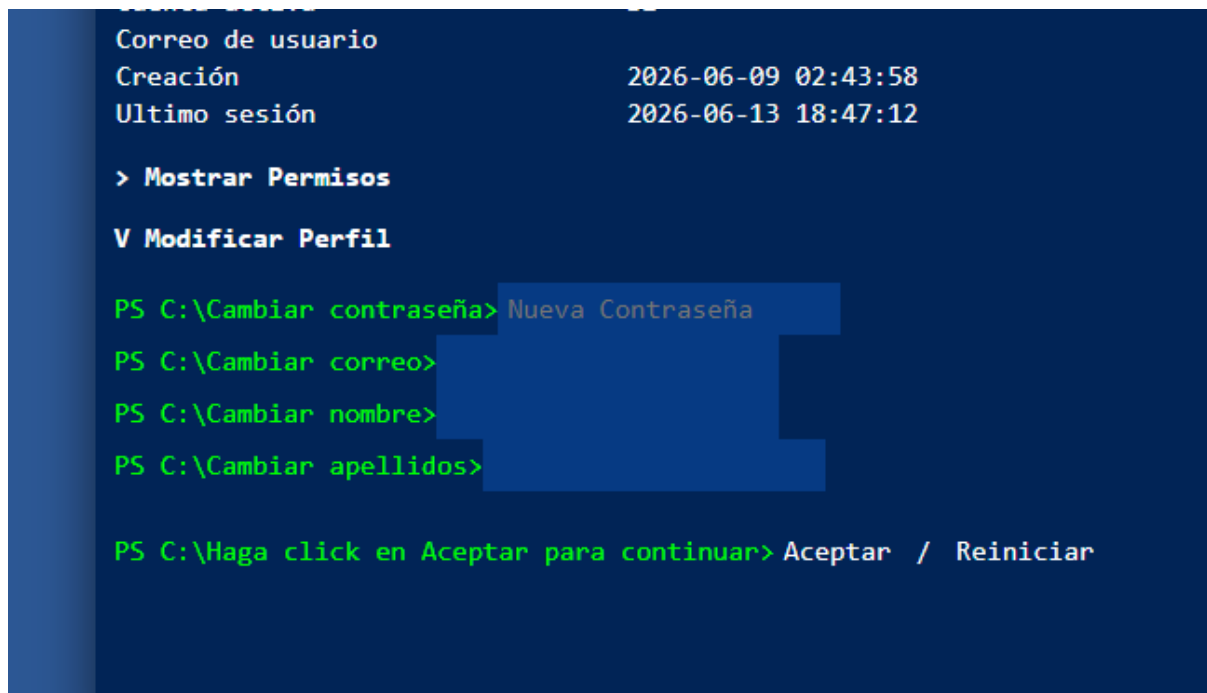
En el índice veremos el inicio de sesión, las credenciales son:

- Usuario: admin
- Clave: admin

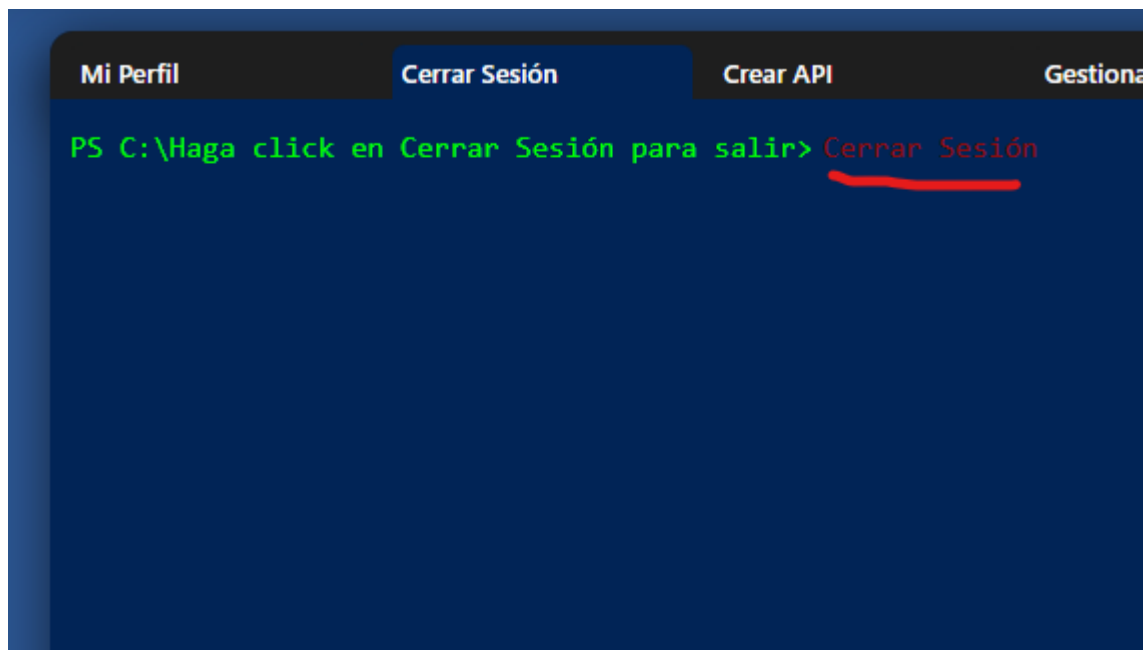
Se debe cambiar la clave una vez iniciada la sesión



Para cambiar los datos del perfil como la clave, tenemos un desplegable dentro de datos de perfil, hacemos clic en “Modificar Perfil”



Nos aparecerá un formulario con los datos de perfil que podemos modificar, si la clave se deja en blanco no se cambia la clave, los demás campos si se dejan en blanco eliminan los datos de ese campo en la base de datos



Para cerrar sesión hacemos clic en la pestaña “Cerrar Sesión” y luego en el enlace “Cerrar Sesión”

➤ Crear y gestión de usuarios

```

PS C:\Escriba su usuario> daniel
PS C:\Escriba su contraseña> *****
PS C:\Escriba su correo electrónico> daniel@gmail.com
PS C:\Escriba su nombre> daniel
PS C:\Escriba su[s] apellido[s]> op
PS C:\Marque si quiere activar el usuario> ☒
PS C:\Seleccione el rol del usuario> tecnico
PS C:\Haga click en Aceptar para continuar> Aceptar / Reiniciar
  
```

En la pestaña de Crear Usuarios podemos rellenar los siguientes campos:

- Usuario: Es obligatorio y no se puede repetir, hasta 20 caracteres
- Contraseña: Es obligatorio, debe ser de al menos 8 caracteres hasta 255, tener un símbolo, un dígito y una mayúscula
- Correo electrónico: no es obligatorio, hasta 50 caracteres
- Nombre: Nombre de la persona asociada al usuario, opcional, hasta 20 caracteres
- Apellidos: Apellidos de la persona asociada al usuario, opcional, hasta 50 caracteres
- Activo o no: Si se marca la casilla el usuario estará activo y podrá iniciar sesión, en caso contrario, el usuario estará desactivado y no podrá iniciar sesión hasta que se active en la gestión de usuarios
- Rol: Seleccionar un rol con permisos para el usuario, por defecto existen “admin” con todos los permisos y “técnico” que solo puede gestionar apis, certificados y tareas

Usuario	Clave	Correo	Nombre	Apellidos	Activo	Rol	Creado el	Última Sesión	Actualizar	Eliminar
admin	nueva contraseña				☒	admin	2026-06-09 02:43:58	2026-06-13 19:43:20	☒	☒
daniel	nueva contraseña	daniel@gmail.com	daniel	op	☒	tecnico	2026-06-13 19:43:48		☒	☒

En la pestaña de Gestionar Usuarios podemos eliminar al usuario o modificar los campos de usuario, clave, nombre, apellidos, activo y Rol. El usuario admin está protegido, no se le puede cambiar el usuario, desactivarlo, cambiarle el rol o eliminarlo. En caso de no saber la contraseña después de cambiarla, se debe acceder a la base de datos en AWS y acceder al pod de mysql

➤ Crear y gestión de roles

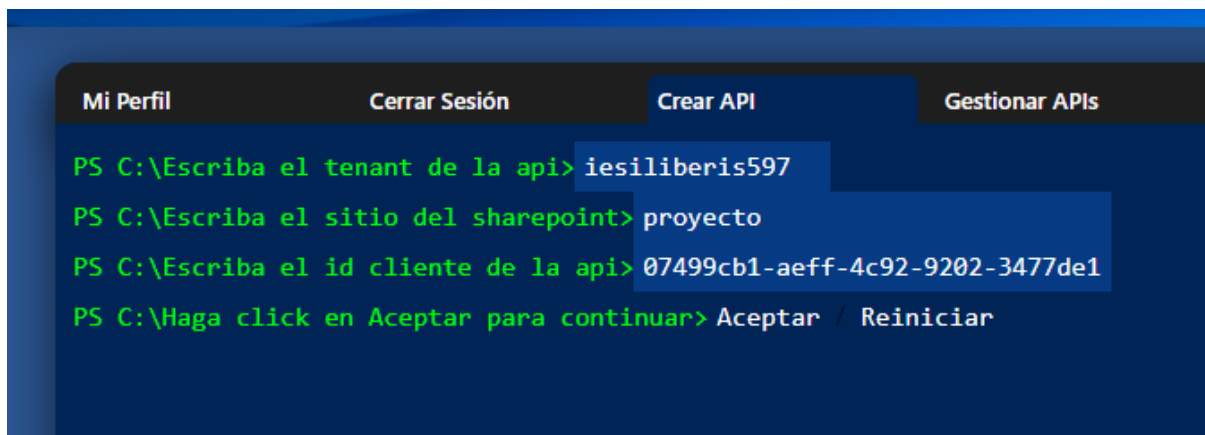
En la pestaña para Crear Rol podemos ver los siguientes campos:

- Nombre del rol: No se puede repetir, permite 20 caracteres
- Descripción: Es opcional, permite hasta un máximo de 255 caracteres
- Permisos: Son checkbox, si marcas un permiso se le asignará al rol

Rol	Descripción	usuarios.crear	usuarios.modificar	usuarios.eliminar	roles.crear	roles.modificar	roles.eliminar	permisos.crear	permisos.modificar	permisos.eliminar
admin	Puede gestionar todo dentro del	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
tecnico	Rol modificable para gestiones	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
practicass	usuario en prácticas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

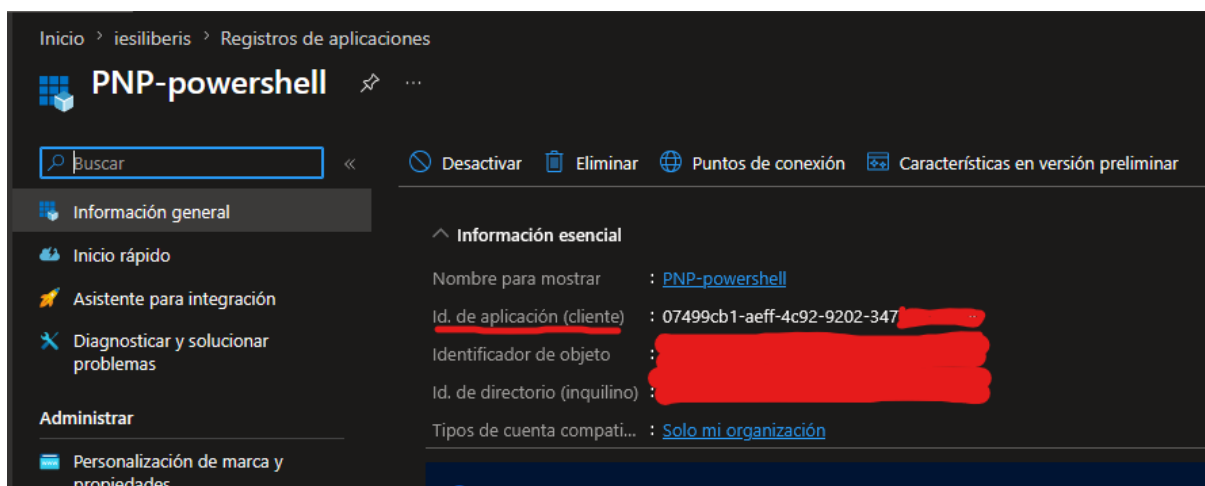
En la pestaña de Gestionar Roles podemos eliminar roles o modificar los campos de nombre de rol, descripción y los permisos que se deben marcar o desmarcar según se quieran cambiar los permisos

➤ Creación y gestión de registros de API en la base de datos

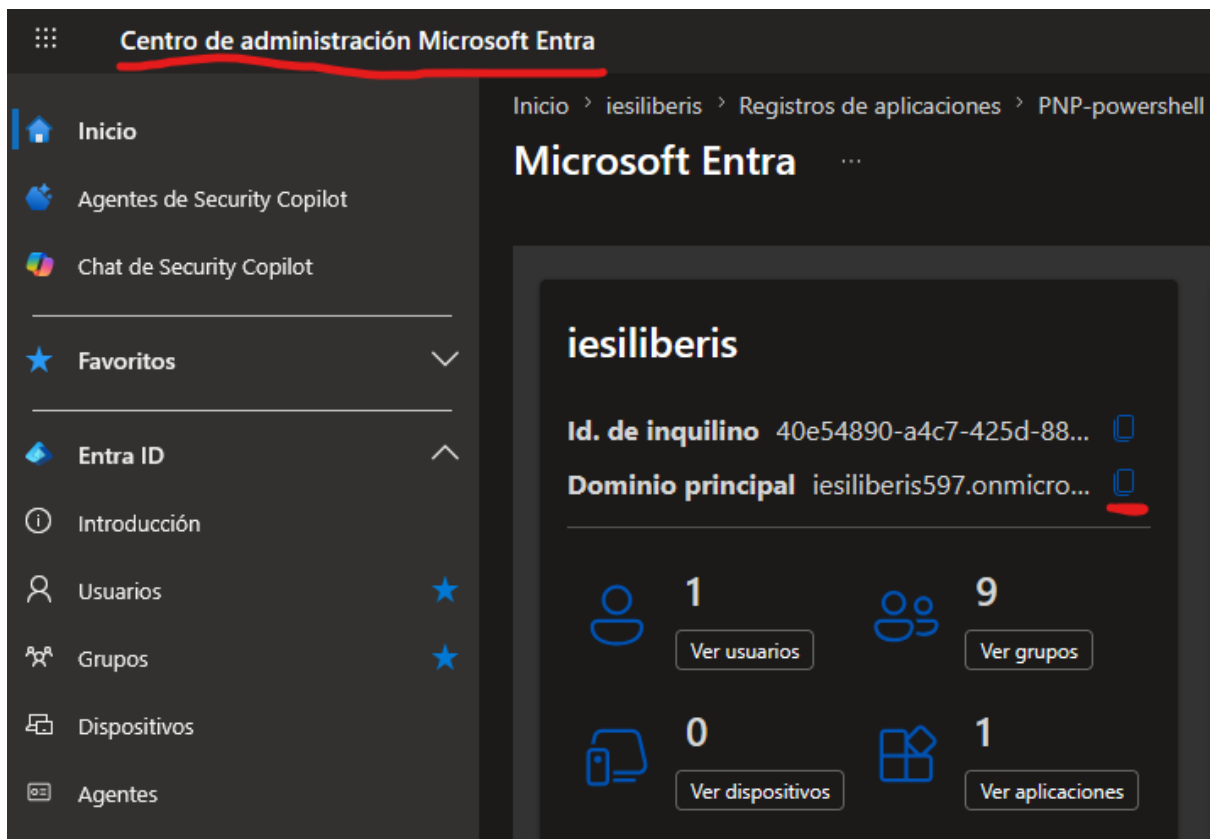


Para Crear API que son los registros de aplicación de Microsoft Entra ID, debemos buscar los datos necesarios para añadirlos al formulario

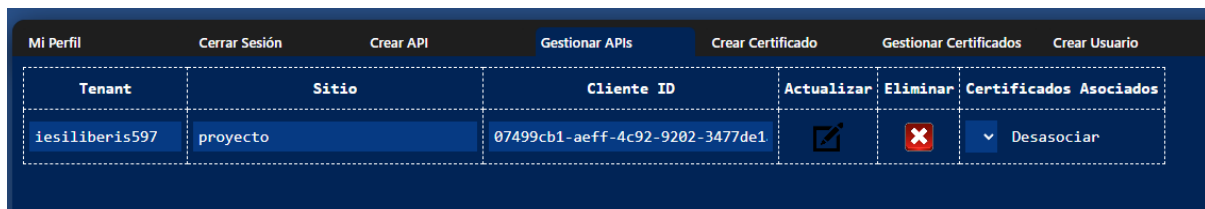
- **Tenant:** Es el nombre del tenant de microsoft de la cuenta en la que se encuentre el sharepoint, hasta 50 caracteres
- **Sitio:** Es el nombre del sitio creado en el Sharepoint Admin, hasta 50 caracteres. No se puede repetir teniendo el mismo tenant
- **Cliente ID:** Es el valor del ID Cliente del registro de aplicaciones de Microsoft Entra ID



Podemos ver cómo sacar el Id de cliente, en el registro de aplicaciones, seleccionando la API, en “Información general”, copiamos todo el número entero con los guiones



En el inicio del Centro de administración Microsoft Entra, podemos ver nuestro tenant, este contiene “.onmicrosoft.com”, esa parte no copiarla



En Gestionar API, podemos eliminar o modificar la API, en Certificados Asociados lo tendremos vacío hasta que hayamos asociado un certificado a la API, en caso de tener un certificado asociado, podemos seleccionarlo y desasociarlo

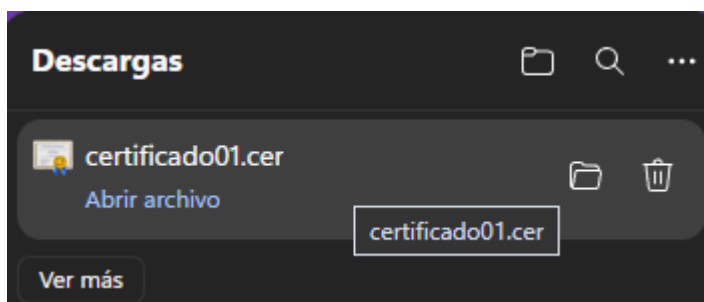
➤ Creación y gestión de Certificados para PNP.Powershell

Para que la powershell funcione y se pueda conectar con la API, debemos crear un certificado autofirmado, para ello debemos acceder a la pestaña de Crear Certificados

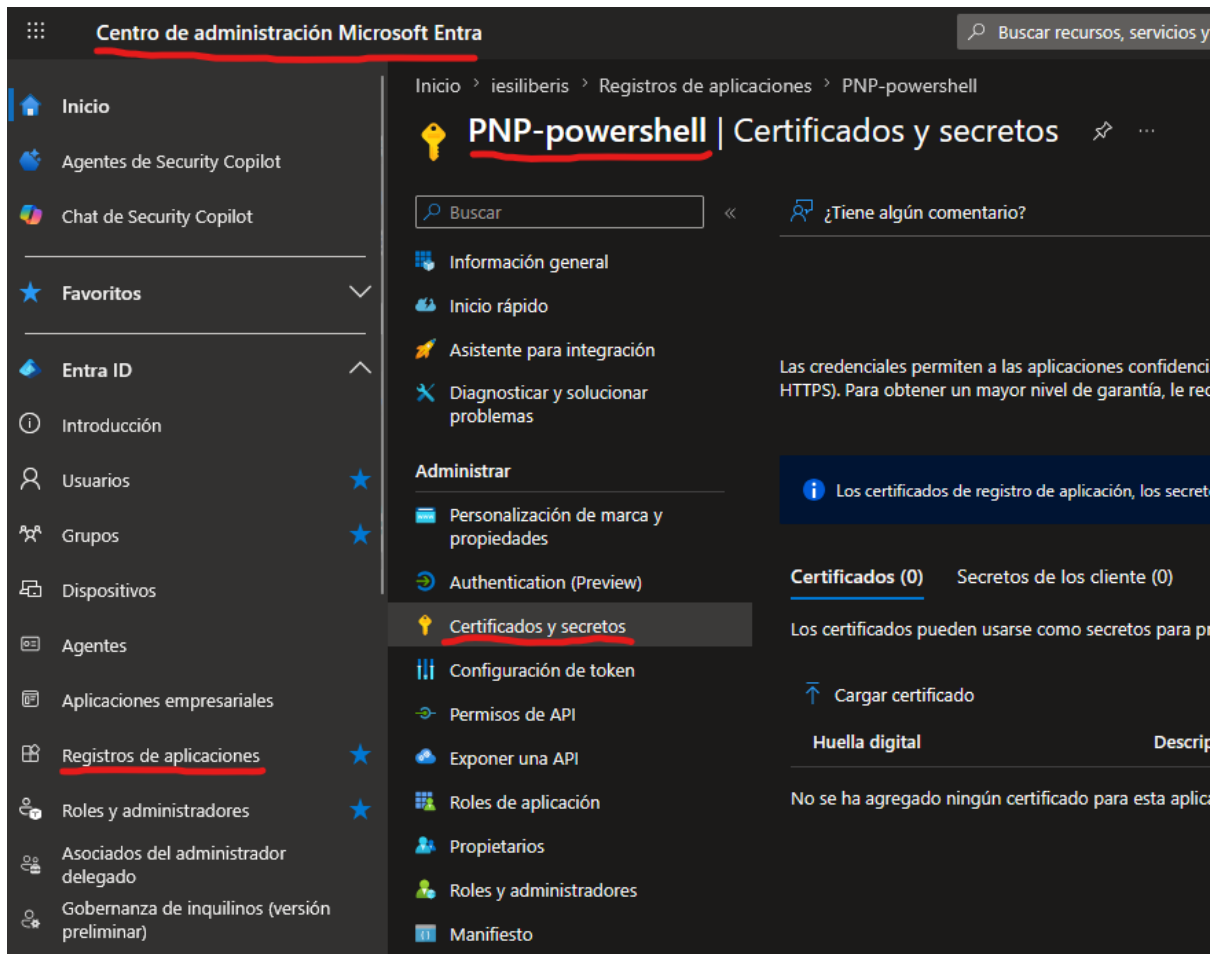
Rellenamos los campos de información del certificado, no son importantes, salvo el nombre que no se debe repetir y el tiempo de expiración que va por años, hasta un máximo de 4

Nombre	Descargar Certificado	Fecha Creación	Fecha Expiración	Eliminar	Asociar Certificados
certificado01	Descargar	2026-06-13	2027-06-13		Sitio: proyecto Asociar

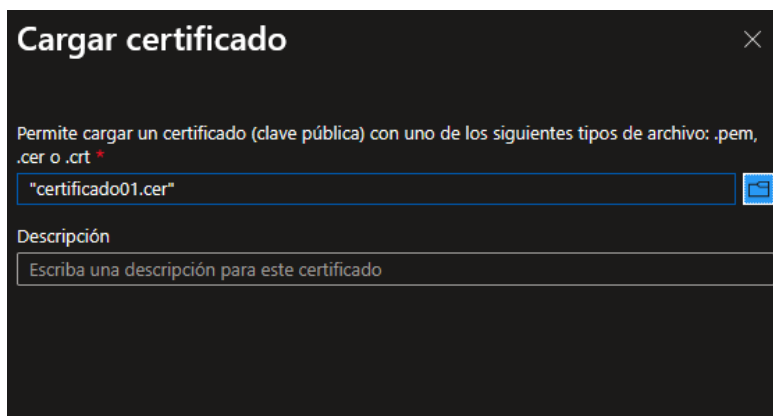
Al crearlo es posible que no aparezca en Gestionar Certificados, ya que es una tarea de powershell, para que se vea, recargad la página. Desde aquí podemos eliminar el certificado, podemos Descargar el certificado siempre que queramos haciendo clic en “Descargar”, hay que descargarlo para agregarlo a los certificados del Registro de Aplicaciones de Microsoft Entra. También podemos asociar este certificado a una API existente, aparecerá la API para seleccionar y hacemos clic para asociarla, después en Gestionar API podemos ver los cambios



Al hacer clic en “Descargar”, nos descargará el certificado con el nombre que le hayamos puesto y con extensión .cer



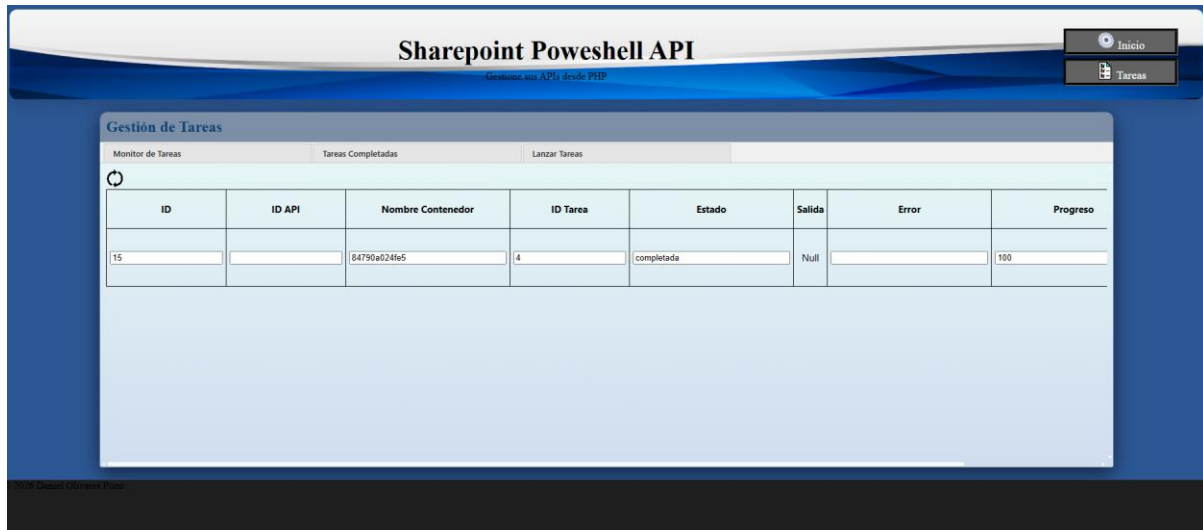
Para agregar el certificado al Registro de Aplicaciones, buscamos en Microsoft Entra nuestra API, hacemos clic en “Certificados y secretos”, luego en “Certificados” y en “Cargar certificado”



Seleccionamos el certificado que hemos descargado

➤ Visor de Tareas

Los procesos que ejecuta Powershell se pueden ver, gestionar o lanzar desde “Tareas”, tenemos el botón arriba a la derecha

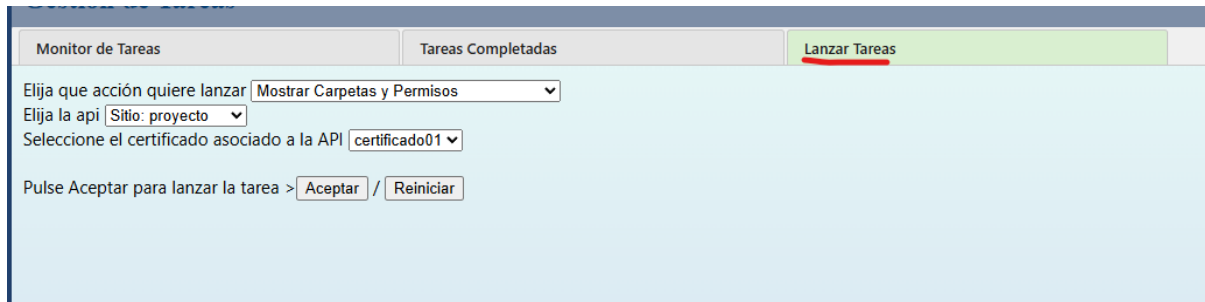


Al entrar veremos las “Tareas Completadas”, sean fallidas, completadas o pendientes. En vez de recargar la página podemos pulsar el botón circular



En la pestaña de “Monitor de Tareas” podemos ver las tareas que se están ejecutando en tiempo real, el progreso que llevan y un recuento de las que se han completado, han fallado, se están ejecutando o estén pendientes. Se actualiza automáticamente cada 5 segundos

➤ Lanzar Tareas



Llegamos a la parte importante del proyecto, “Lanzar Tareas”, esta sección permite mandar tareas a Powershell para que las realice en segundo plano. Para poder Lanzar Tareas es necesario que se hayan creado al menos una API, un Certificado, que estén asociados y que se haya importado en el Registro de Aplicaciones el certificado correspondiente. De momento solo se pueden realizar tres tareas:

- Mostrar Carpetas y Permisos: Esto permite ver los permisos no heredados de cada carpeta en “Documentos Compartidos” del sitio Sharepoint
- Reiniciar permisos de todas las carpetas: Esto permite que las carpetas en “Documentos Compartidos” del sitio Sharepoint que tengan permisos no heredados se reinicien, devolviéndoles la herencia
- Cambiar Permisos a partir de CSV: Este es el principal, permite cambiar los permisos de las carpetas en “Documentos Compartidos” del sitio Sharepoint, usando un CSV. Al seleccionar esta opción mostrará un input file para el fichero

Tened en cuenta que en un mismo sitio de sharepoint no se les pueden lanzar varias tareas a la misma vez, si intentáis lanzar varias la página dará error al lanzar la tarea

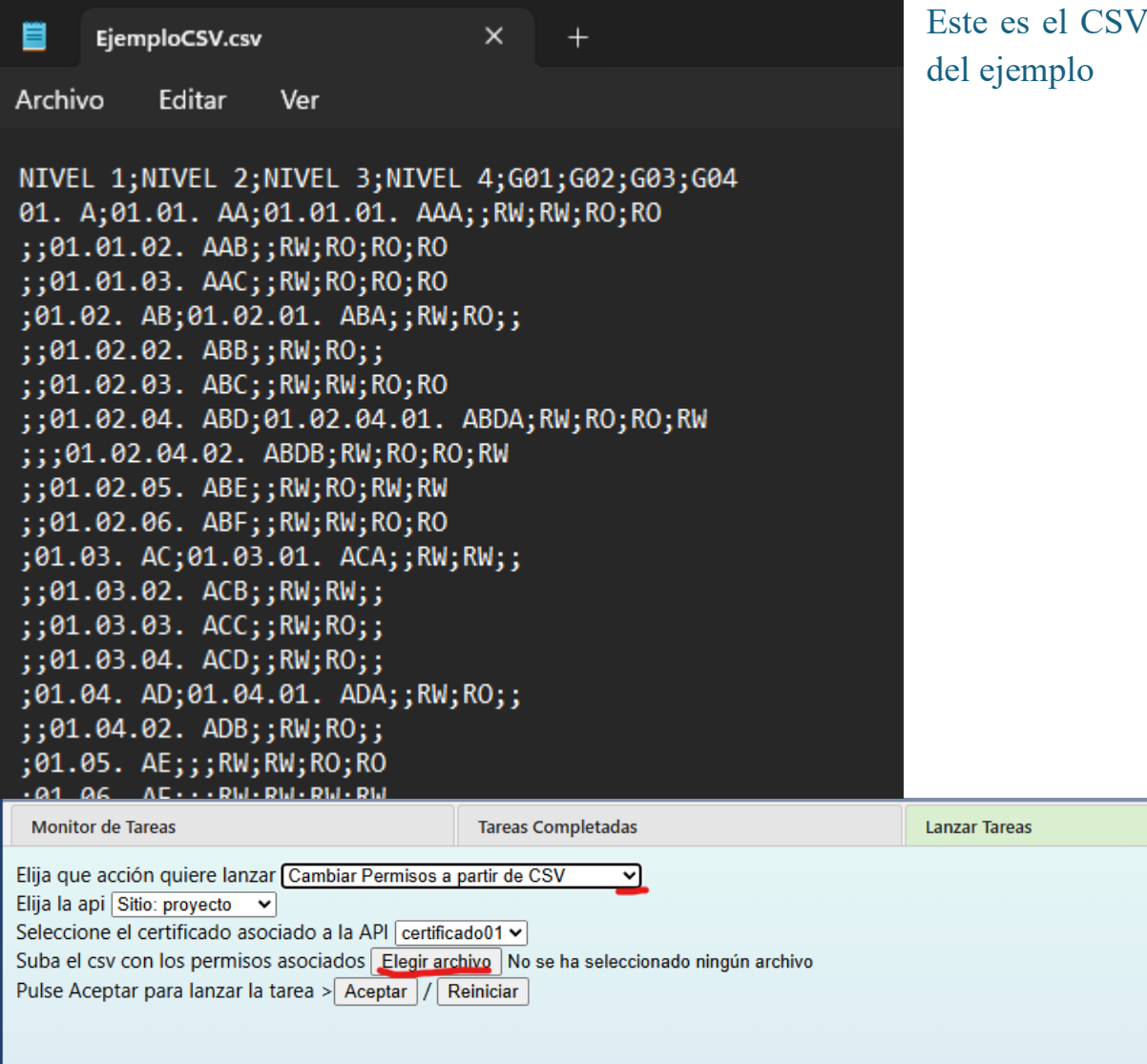
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	G01	G02	G03	G04
2	01. A	01.01. AA	01.01.01. AAA		RW	RW	RO	RO
3			01.01.02. AAB		RW	RO	RO	RO
4			01.01.03. AAC		RW	RO	RO	RO
5		01.02. AB	01.02.01. ABA		RW	RO		
6			01.02.02. ABB		RW	RO		
7			01.02.03. ABC		RW	RW	RO	RO
8			01.02.04. ABD	01.02.04.01. ABDA	RW	RO	RO	RW
9				01.02.04.02. ABDB	RW	RO	RO	RW
10			01.02.05. ABE		RW	RO	RW	RW
11			01.02.06. ABF		RW	RW	RO	RO
12		01.03. AC	01.03.01. ACA		RW	RW		
13			01.03.02. ACB		RW	RW		
14			01.03.03. ACC		RW	RO		
15			01.03.04. ACD		RW	RO		
16		01.04. AD	01.04.01. ADA		RW	RO		
17			01.04.02. ADB		RW	RO		
18		01.05. AE			RW	RW	RO	RO
19		01.06. AF			RW	RW	RW	RW
20	02. B	02.01. BA			RW	RO	RO	RO
21		02.02. BB			RW	RO	RO	RO
22		02.03. BC	02.03.01. BCA		RW	RO	RW	
23			02.03.02. BCB		RW	RO	RW	
24			02.03.03. BCC		RW	RO	RW	RW
25			02.03.04. BCD		RW	RO	RW	RW
26		02.04. BD	02.04.01. BDA		RW	RO		
27				BDBA	RW	RO		
28			02.04.02. BDB	BDBB	RW	RO		
29				BDBC	RW	RO		
30		02.05. BE	02.05.01. BEA		RW	RO	RO	
31			02.05.02. BEB		RW	RO	RW	
32			02.05.03. BEC		RW	RO	RO	
33			02.05.04. BED		RW	RO		
34			02.05.05. BEE		RW	RO		
35			02.06.01. BFA		RW	RO		

Aquí podemos ver la plantilla del Excel almacenada en el repositorio, se pueden cambiar siguiendo las siguientes reglas:

- Cada nivel añade dos dígitos a la derecha y tienen un “.” al final, deben seguir el orden de nivel, las carpetas que contienen varias subcarpetas no tienen permisos de contribuir solo las finales, por ejemplo:
 - Nivel 1: 01. Nombre carpeta, Nivel 2: 01.01. Subcarpeta
- Los nombres de los grupos deben existir en el tenant, si no existen deben crearse desde Microsoft Entra
- Los permisos son:
 - RO: solo lectura
 - RW: contribuir
 - Vacío: sin acceso

De esta manera se gestionan los permisos de carpetas mediante grupos de seguridad. Del excel exportamos el CSV separado por “;”

Este es el CSV del ejemplo



The image shows a CSV file named 'EjemploCSV.csv' in a text editor. The CSV content is as follows:

```
NIVEL 1;NIVEL 2;NIVEL 3;NIVEL 4;G01;G02;G03;G04
01. A;01.01. AA;01.01.01. AAA;;RW;RW;RO;RO
;;01.01.02. AAB;;RW;RO;RO;RO
;;01.01.03. AAC;;RW;RO;RO;RO
;01.02. AB;01.02.01. ABA;;RW;RO;;
;;01.02.02. ABB;;RW;RO;;
;;01.02.03. ABC;;RW;RW;RO;RO
;;01.02.04. ABD;01.02.04.01. ABDA;RW;RO;RO;RW
;;;01.02.04.02. ABDB;RW;RO;RO;RW
;;01.02.05. ABE;;RW;RO;RW;RW
;;01.02.06. ABF;;RW;RW;RO;RO
;01.03. AC;01.03.01. ACA;;RW;RW;;
;;01.03.02. ACB;;RW;RW;;
;;01.03.03. ACC;;RW;RO;;
;;01.03.04. ACD;;RW;RO;;
;01.04. AD;01.04.01. ADA;;RW;RO;;
;;01.04.02. ADB;;RW;RO;;
;01.05. AE;;RW;RW;RO;RO
;01.06. AF;;RW;RW;RW;RW
```

Below the CSV content is a task launch interface with the following elements:

- Buttons: Monitor de Tareas, Tareas Completadas, Lanzar Tareas
- Form fields:
 - Elija que acción quiere lanzar:
 - Elija la api:
 - Seleccione el certificado asociado a la API:
 - Suba el csv con los permisos asociados: No se ha seleccionado ningún archivo
- Buttons: Aceptar, Reiniciar

Si lanzamos la tarea para cambiar permisos nos pedirá el CSV

Monitor de Tareas

Tareas Completadas

Lanzar Tareas

Pendientes

0

Ejecutando

1

Completadas

4

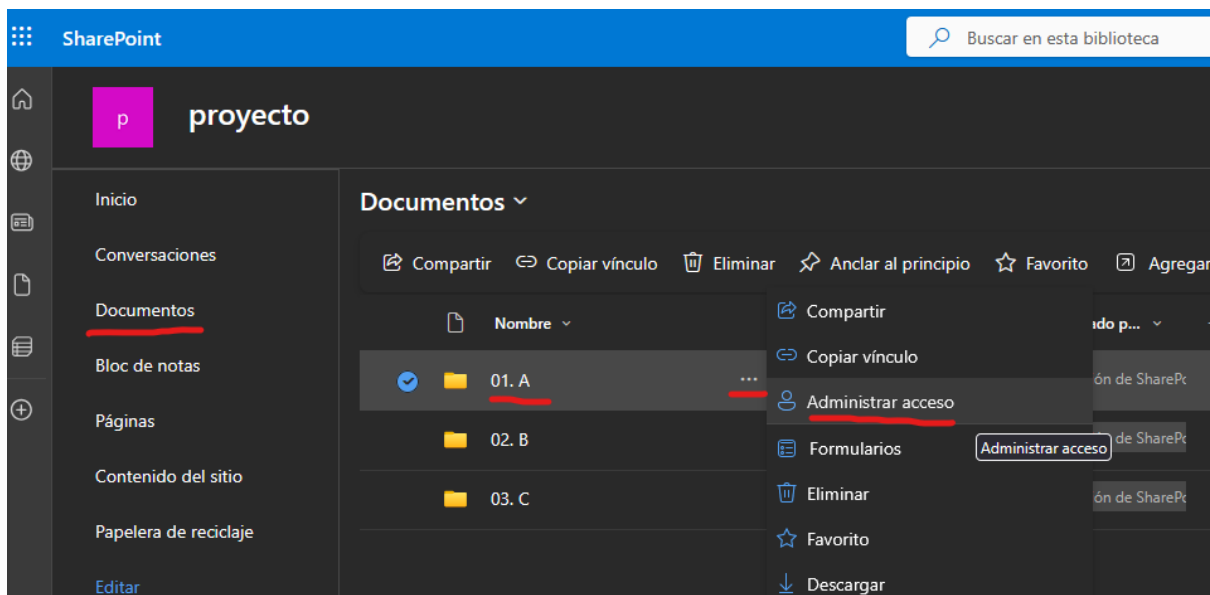
Fallidas

0

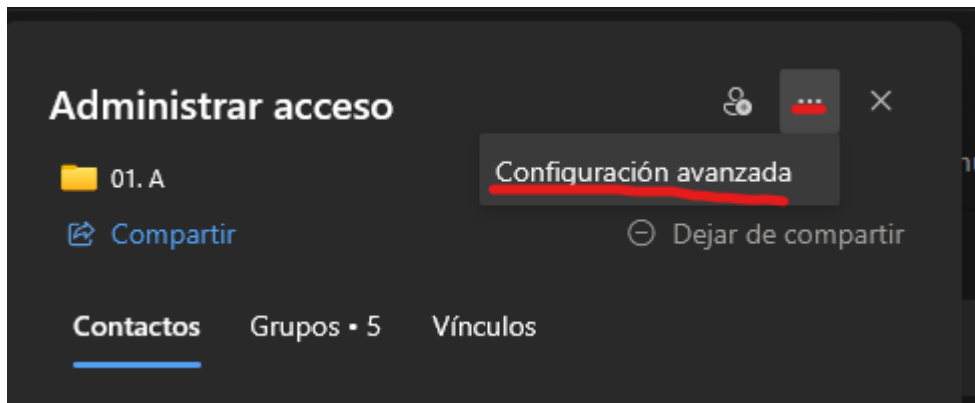
Tareas en Ejecución

ID	ID API	Nombre Contenedor	ID Tarea	Estado	Progreso	Fecha de Finalización
19	5	84790a024fe5	3	ejecutando	7	null

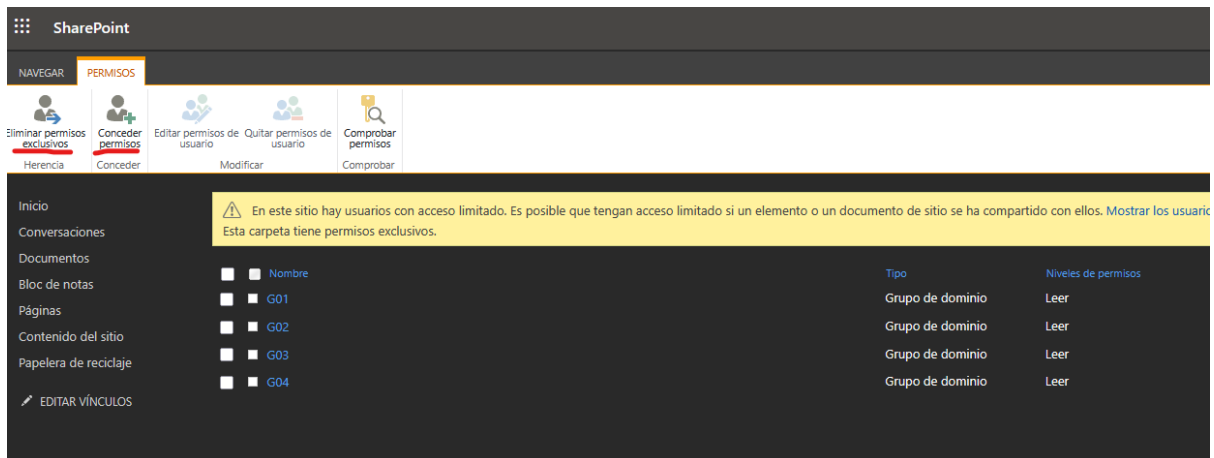
Esta tarea es la que más tarda, en función de la cantidad de carpetas y subcarpetas que tengamos en nuestro sitio de Sharepoint, puede tardar entre 5 minutos a 1 hora o más



Cuando se haya completado tenemos dos maneras de comprobar que se han cambiado los permisos correctamente, primero mostraré desde Sharepoint. Vamos al sitio, en “Documentos”, hacemos clic en los puntitos de la carpeta que queramos y hacemos clic en “Administrar acceso”



En la pestaña que aparece hacemos clic en los 3 puntitos y en "Configuración avanzada", también podemos ver en los Grupos.



En la configuración avanzada podemos saber si se han cambiado mirando la herencia, si aparece "Eliminar permisos exclusivos", significa que no tiene herencia y que se han aplicado los permisos del script, en caso de no tener los permisos deseados podemos cambiarlos manualmente, solo si es uno o dos carpetas. Si son muchos permisos que no coinciden podemos lanzar la tarea de Reiniciar Permisos

Monitor de Tareas		Tareas Completadas		Lanzar Tareas			
ID	ID API	Nombre Contenedor	ID Tarea	Estado	Salida	Error	
15		84790a024fe5	4	completada	Null		100
16	5	84790a024fe5	2	completada	Mostrar Carpetas		100

La otra forma de ver los permisos de carpetas es mediante la Tarea de Mostrar Permisos, tarda poco, cuando termine en las Tareas Completadas deberemos pulsar el botón de recarga o recargar la web, en la tarea veremos en el campo de Salida un botón que pone "Mostrar Carpetas", hacemos clic y nos redirigirá

Sharepoint Poweshell API				
Gestione sus APIs desde PHP				
Inicio				
Tareas				
Info de Carpetas de iesiliberis597/proyecto de la tarea con ID: 16				
Nombre de Carpeta	Grupos y Permisos			
01. A	Grupo: G01 -- Puede: Leer Acceso limitado	Grupo: G02 -- Puede: Leer Acceso limitado	Grupo: G03 -- Puede: Leer Acceso limitado	Grupo: G04 -- Puede: Leer Acceso limitado
01.01. AA	Grupo: G01 -- Puede: Leer Acceso limitado	Grupo: G02 -- Puede: Leer Acceso limitado	Grupo: G03 -- Puede: Leer Acceso limitado	Grupo: G04 -- Puede: Leer Acceso limitado
01.01.01. AAA	Grupo: G01 -- Puede: Colaborar	Grupo: G02 -- Puede: Colaborar	Grupo: G03 -- Puede: Leer	Grupo: G04 -- Puede: Leer

Se mostrará una tabla con las carpetas del sitio de Sharepoint con los permisos no heredados que tengan con el nombre del grupo asociado a ese permiso

Sharepoint Poweshell API	
Gestione sus APIs desde PHP	
Inicio	
Tareas	
Info de Carpetas de iesiliberis597/proyecto de la tarea con ID: 18	
Nombre de Carpeta	Grupos y Permisos
01. A	
01.01. AA	
01.01.01. AAA	
01.01.02. AAB	
01.01.03. AAC	

Si solo tienen permisos heredados se mostrará vacío en “Grupos y Permisos”, por ejemplo, al ejecutar la tarea de Reiniciar Permisos, podréis ver todas las carpetas vacías

SharePoint

NAVEGAR

PERMISOS

Administrar primario

Dejar de heredar permisos

Comprobar permisos

Herencia

Comprobar

Inicio

Conversaciones

Documentos

Bloc de notas

Páginas

Contenido del sitio

Papelera de reciclaje

EDITAR VÍNCULOS

Nombre

Integrantes de la proyecto

Propietarios proyecto

Visitantes de la proyecto

Tipo

Grupo de SharePoint

Grupo de SharePoint

Grupo de SharePoint

Niveles de permisos

Editar

Control total

Leer

⚠

En este sitio hay usuarios con acceso limitado. Es posible que tengan acceso limitado si un elemento o un documento de sitio se ha compartido con ellos. [Mostrar los usu...](#)

Esta carpeta hereda permisos del elemento primario. [\(proyecto\)](#)

En Sharepoint se ven de esta manera las carpetas que no tienen permisos propios

51